



REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE TUNIS EL MANAR

FACULTE DES SCIENCES DE TUNIS
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE
L'INFORMATIQUE



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Présenté en vue de l'obtention de la

LICENCE EN COMPUTER ENGINEERING

Spécialité : Systèmes Embarqués et IoT

Par Yahya Chebbi

Conception et réalisation d'un Système IoT medical de surveillance des patients

Encadrant Académique :

Mr. Ibrahim BENABDALLAH

Encadrant Professionnel :

Mr. Ahmed NAFFATI

Réalisé au sein de Bee coders



Année Universitaire : 2021 - 2022

Fiche de synthèse

Dans le cadre de la gestion informatisée des stages de PFE et de l'archivage des rapports de PFE, nous vous demandons de renseigner les items suivants :

- Formation : LCE3
- Année Universitaire : 2021/2022
- Session (Principale / Juillet / Septembre) : Principale
- Auteur(s) (Nom, prénom) : Yahya Chebbi
- Titre du rapport : Conception et réalisation d'un Système IoT medical de surveillance des patients
- Organisme d'accueil : Bee Coders
- Pays d'accueil : La Tunisie
- Responsable de stage (nom et prénom) : Mr.Ahmed NAFFATI
- Email du Responsable de stage : admin@beecoders.tn
- Tél. du Responsable de stage : +216 58 84 00 64
- Mots-clés caractérisant votre rapport (4 à 5 mots maximum) : IoT , IoMT , ESP32 , Flutter, Firebase .

Signatures des encadrants

NAFFATI Ahmed
(Bee Coders)

Dr. BENABDALLAH Ibrahim
(Faculté des sciences de Tunis)

Dédicaces

Je dédie ce travail

*A ma chère mère qui a été toujours pour moi femme
de cœur et d'esprit,*

À mon père,

À mes frères et sœurs,

À toute ma famille et Mes amis,

A tous ceux que j'aime,

Yahya Chebbi

Remerciement

Au terme de ce projet de fin d'étude, mes vifs remerciements sont dédiés à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à l'élaboration de ce projet. J'exprime toute ma gratitude à Monsieur Ibrahim BEN ABDALLAH , mon encadrant à la Faculté des Sciences de Tunis FST pour ses conseils prodigués, sa persévérance dans le suivi et pour la qualité de son encadrement.

J'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur Ahmed NAFFATI mon encadrant du stage à la société BeeCodres, pour ses précieux conseils, sa patience et sa disponibilité et pour ses critiques et ses conseils enrichissants.

Je tiens aussi à remercier tous les membres de l'équipe Bee Coders pour leur soutien.

J'adresse aussi mes remerciements aux membres de jury pour avoir accepté de juger, d'évaluer et d'enrichir ce travail.

Par la même occasion, je présente mes sincères reconnaissances à tous mes enseignants qui m'ont soutenu au long de mon cursus étudiant et à tous ceux qui m'ont porté aide et soutien durant mes études.

Merci pour toute personne qui a participé de près ou de loin pour l'accomplissement de ce modeste travail.

Table des matières

Acronymes	viii
Introduction générale	1
1 Contexte général du projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.2.1 Secteurs d'activité	4
1.2.2 Organigramme de l'entreprise d'accueil	4
1.3 Présentation du projet	5
1.3.1 Problématique	5
1.3.2 Solution proposé	7
1.4 Planification et déroulement du projet	8
1.5 Conclusion	8
2 Analyse et spécification des besoins	9
2.1 Introduction	9
2.2 Spécification des besoins	9
2.2.1 Besoins fonctionnels	9
2.2.2 Besoins non fonctionnels	10
2.3 Identification des acteurs et des cas d'utilisation	10
2.3.1 Les acteurs	10
2.3.2 Les cas d'utilisation	11
2.4 Conclusion	16
3 Conception	17
3.1 Introduction	17
3.2 Architecture de la solution	17
3.3 Conception détaillée	18
3.3.1 Conception Statique	19
3.3.2 Conception Dynamique	20
3.4 Conclusion	28

4 Réalisation	29
4.1 Introduction	29
4.2 Environnement de travail	29
4.2.1 Environnement matériel	29
4.2.2 Environnement logiciel	38
4.3 Choix de plateforme de base de données	41
4.4 Choix de l'architecture de l'application	42
4.5 Réalisation matérielle	42
4.6 Réalisation logicielle	42
4.6.1 Interface de bienvenue	43
4.6.2 Interface d'authentification	43
4.6.3 Interface d'inscription	44
4.6.4 Interface d'accueil	45
4.6.5 Interface de suppression d'utilisateur	45
4.6.6 Interface de consultation de patient	46
4.6.7 Interface de consultation de dossier du patient	47
4.6.8 Interface de modification de dossier du patient	47
4.6.9 Interface de consultation de suivi du patient	49
4.6.10 Les interfaces d'ajout d'un nouveau patient	49
4.7 Conclusion	51
Conclusion Générale	52
Bibliographie et Netographie	54

Table des figures

1.1	Logo de l'entreprise Bee Coders	3
1.2	Organigramme de Bee Coders	4
1.3	Scope médical	6
1.4	Diagramme de Gantt	8
2.5	Diagramme général de cas d'utilisation général	11
2.6	Diagramme cas d'utilisation de la carte de commande	12
2.7	Raffinement du cas d'utilisation «Gérer patient »	13
2.8	Raffinement du cas d'utilisation «Consulter patient »	14
2.9	Raffinement du cas d'utilisation «Consulter suivi patient »	15
3.10	Architecture en couche de l'IoT	17
3.11	Architecture de la solution	18
3.12	Diagramme de classe	19
3.13	Diagramme de séquence détaillé « s'authentifier »	20
3.14	Diagramme de séquence détaillé «Créer compte utilisateur »	21
3.15	Diagramme de séquence détaillé «Supprimer compte utilisateur »	22
3.16	Diagramme de séquence détaillé «Ajouter un patient»	23
3.17	Diagramme de séquence détaillé « Consulter patient »	24
3.18	Diagramme de séquence détaillé « Consulter dossier patient »	25
3.19	Diagramme de séquence détaillé « Consulter suivi patient »	26
3.20	Diagramme de séquence détaillé « Supprimer patient »	27
3.21	Diagramme de séquence détaillé « Envoyer valeurs en temps réel »	28
4.22	Connectiques de la carte de développement ESP32	30
4.23	Architecture de la carte ESP32	32
4.24	Capteur Oxymètre de pouls MAX30102	33
4.25	Schéma fonctionnel du système MAX30100	34
4.26	Branchement du capteur sur la carte	35
4.27	Capteur AD8232	36
4.28	Forme d'onde	36
4.29	Branchement du capteur sur la carte ainsi que sur le corps humain	38
4.30	Logo Visual Studio Code	38
4.31	Logo IDE d'ARDUINO	38

4.32 Logo Figma	39
4.33 Design Figma de notre application	39
4.34 Logo Flutter	40
4.35 Représentation en schéma bloc des couches de développement Flutter	40
4.36 Logo de Firebase	41
4.37 Schématisation simplifiée de la solution «MyDoctor»	42
4.38 L'interface bienvenue	43
4.39 L'interface d'authentification	44
4.40 L'interface d'inscription	44
4.41 L'interface d'accueil	45
4.42 L'interface de suppression d'utilisateur	46
4.43 L'interface de consultation de patient	46
4.44 Les interfaces de consultation de dossier du patient	47
4.45 Les interfaces de modification de dossier du patient	48
4.46 Les interfaces de consultation de suivi du patient	49
4.47 Les interfaces d'ajout d'un nouveau patient	51

Liste des tableaux

1.1	Fiche d'information sur Bee Coders.	4
2.2	Raffinement du cas d'utilisation « Gérer patient »	13
2.3	Raffinement du cas d'utilisation « Consulter patient »	14
2.4	Raffinement du cas d'utilisation « patient »	15
4.5	Caractéristiques de l'ordinateur utilisé	29
4.6	Caractéristiques de l'émulateur	30
4.7	Câblage des pins du MAX30102.	35
4.8	Connexions AD8232 et ESP32	37

Liste des acronymes

IoT : *Internet of Things*

IoMT : *Internet of Medical Things*

CEO : *Chief Executif Officer*

ECG : *ElectroCardioGramme*

SpO2 : *Saturation Pulsée en Oxygène*

UML : *Unified Modeling Language*

HTTPS : *HyperText Transfer Protocol Secure*

LED IR : *LED InfraRouge*

GPIO : *General Purpose Input Output*

HB : *HémogloBine*

HBO2 : *Oxyhémoglobine*

LA : *Left ARM*

RA : *Right ARM*

RL : *Right LEG*

MVC : *Model View Controller*

.

Introduction générale

Ces dernières années, l'Internet des Objets IoT est devenu l'une des technologies les plus prometteuses du 21ème siècle. Actuellement nous pouvons connecter des objets du quotidien à internet par l'intermédiaire de terminaux intégrés. Plusieurs communications sont devenues possibles en toute transparence entre les personnes, les processus et les objets.

Grâce à des mix informatiques viables et peu coûteux, comme le Cloud, la notion du Big-Data, des plateformes analytiques, les technologies mobiles, etc. Les objets physiques peuvent interagir, partager et collecter des flux de données avec un minimum d'intervention humaine.

Dans ce monde hyper connecté, les systèmes digitaux peuvent enregistrer, surveiller et ajuster chaque interaction entre les objets connectés. Du coup on a un monde physique qui s'interfère avec le monde digital et coopèrent d'une manière extrêmement étroite.

L'IoT offre aussi un potentiel énorme et s'impose dans de nombreuses activités publiques et industrielles. Il mène à des villes plus intelligentes, à des industries beaucoup plus efficaces, à des transports plus sûrs et à une meilleure qualité de vie en général.

L'Internet des Objets est très utilisé dans le domaine médical souvent connu sous le nom d'IOT médical. C'est dans ce contexte que s'intègre notre projet de fin d'étude PFE à la faculté des sciences de Tunis qui porte sur la « Conception et réalisation d'un système IoT médical pour la surveillance connectée des patients ». Ceci est envisageable en intégrant l'IoT dans le domaine médical [1-5]. L'Internet des objets médicaux (IoMT) propose et transforme radicalement les prestations de soin de santé. Grâce à une interaction machine-machine et des solutions d'intervention en temps réel, l'IoMT résout les problématiques d'accessibilité et de fiabilité [6-7].

La preuve en est, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation exponentielle du nombre d'applications d'IoMT. En effet, les ordres de quarantaine et de confinement accélérant considérablement les tendances de la télémédecine et de la télésanté. Au fil de la consolidation du marché de l'IoMT, la télésanté et la télémédecine vont poursuivre la

transformation des soins de santé tels que nous les connaissons, permettant des diagnostics plus approfondis et précis, des soins plus rapides et des économies de coûts pour les consommateurs comme les professionnels de santé.

En outre, les avantages du Cloud, des capteurs, des réseaux, de la mobilité et du Big Data permettront d'obtenir des dispositifs médicaux abordables et un écosystème de santé connecté [8].

Notre travail est constitué de quatre chapitres, nous entamons le premier chapitre “ Contexte général du projet “ qui présentera l'organisme d'accueil, la problématique et la solution proposée. Ensuite, nous aborderons le deuxième chapitre intitulé “ Analyse et spécification des besoins “ qui présentera les besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les diagrammes des cas d'utilisation. Puis, nous aborderons le troisième chapitre intitulé “ Conception “ qui décrira l'architecture fonctionnelle et la conception de la solution. Enfin, nous aborderons le quatrième chapitre intitulé “ Réalisation “ qui présentera l'environnement de travail, la programmation mobile et les tests effectuées.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous exposons le cadre général du projet. Nous présentons en premier lieu l'organisme d'accueil. En deuxième lieu, nous expliquerons la problématique ainsi que la solution proposée.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Notre stage de fin d'études s'est déroulé au sein de l'entreprise « Bee Coders ». C'est un bureau informatique professionnel en développement des sites web, des applications mobiles, des logiciels, IoT, etc. C'est une société qui est à l'écoute des besoins du marché.

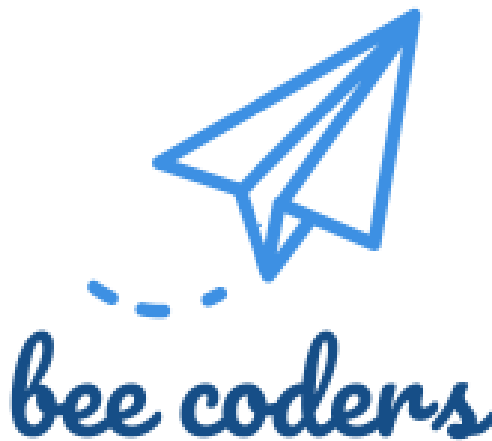


FIGURE 1.1 – Logo de l'entreprise Bee Coders

Bee Coders a été créée en 2020. La table 1.1 présente une fiche d'information sur cette entreprise :

Nom de l'entreprise	Bee Coders
Date de création	2020
Secteurs d'activité	Activités informatique
Siège	Parc Technologique El Ghazela, Ariana 2088
Téléphone	+216 58 840 064
Adresse e-mail	admin@beecoders.tn

TABLE 1.1 – Fiche d'information sur Bee Coders.

1.2.1 Secteurs d'activité

Bee Coders c'est une boîte de développement et de services informatiques, spécialisée dans :

- La création et développement web et mobile (Android et IOS),
- Le développement des logiciels sur-mesure,
- La conception des objets connectés et des services intelligents,
- Le développement d'un système embarqué sur mesure,
- Le design web,
- Le consulting IT,
- Les formations à distance.

1.2.2 Organigramme de l'entreprise d'accueil

L'entreprise est composée de deux composants hiérarchiques principaux décrits dans la figure 1.2.

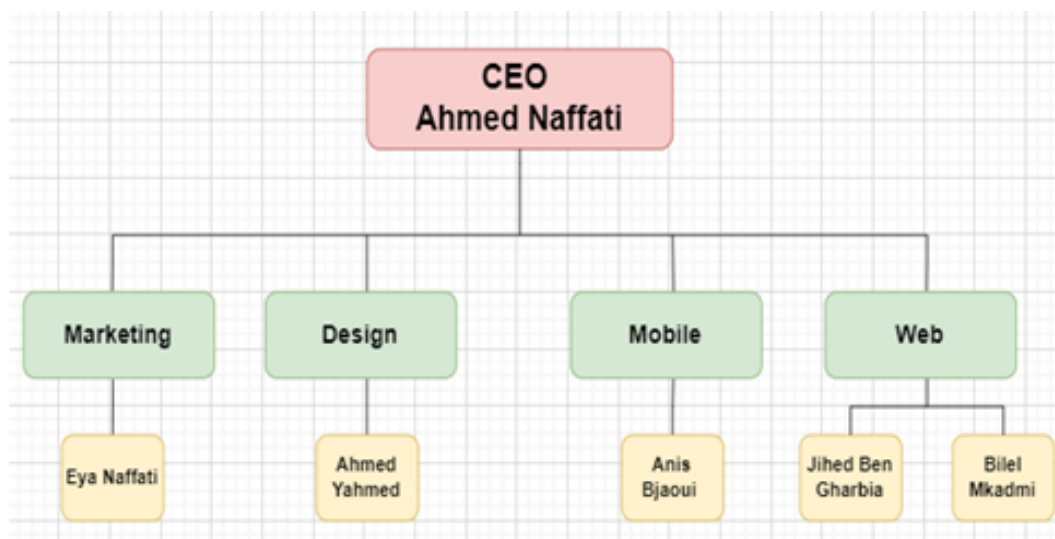


FIGURE 1.2 – Organigramme de Bee Coders

- Le CEO a pour mission :
 - La préparation des travaux et la mise en application des décisions du conseil d'administration.
 - La représentation de la société auprès des tiers et la responsabilité de la signature des actes civils, administratifs et juridiques.
 - L'autorité sur tout le personnel.
- Le responsable marketing a pour mission :
 - Élaborer et proposer à sa direction les grandes lignes de la stratégie commerciale de l'entreprise.
 - Recueillir les informations sur les attentes des clients et sur la concurrence.
- Le designer a pour mission :
 - Interpréter les demandes formulées oralement ou par écrit au niveau du cahier des charges
 - Imaginer les potentialités de transformation des soumissions.
 - Proposer des solutions d'améliorations des propositions.
 - Réaliser des modélisations 3D numériques, des animations et de traitement d'image.
 - De rendre les projets visuellement compréhensibles.
- Les développeurs ont pour mission :
 - Établir le cahier des charges
 - Traduire les spécifications en codes avec l'objectif qu'ils soient toujours plus rapides et efficaces
 - Programmer les interfaces et les outils associés, les menus, les actions. . .
 - Corriger les erreurs et faire les modifications nécessaires.

1.3 Présentation du projet

Dans cette partie nous allons expliquer la problématique et exposer la solution proposée.

1.3.1 Problématique

En milieu hospitalier, le moniteur de surveillance multiparamétrique « Scope » est indissociable de tout service médical, ce qui signifie qu'il a un rôle crucial à tous les niveaux. Il permet de surveiller en permanence les signes vitaux du patient alité, mais aussi des personnes sous anesthésie en bloc opératoire, sans oublier son utilité en réanimation. A toutes les étapes de l'hospitalisation, l'utilisation du moniteur multiparamétrique de surveillance du patient est nécessaire.

Le scope (ou moniteur) est un écran TV affichant en continu les paramètres de surveillance, permettant ainsi de suivre en permanence les paramètres vitaux comme l'électrocardiogramme (ECG), le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang (SpO2) et la température corporelle. La figure 1.3 ci-dessous montre un modèle de scope. Il est relié au patient par des électrodes pour prendre les différentes mesures de façon permanente. En cas de trouble du rythme par exemple, l'appareil déclenche une alarme visuelle et/ou sonore.



FIGURE 1.3 – Scope médical

Surveiller un patient signifie donc surveiller en permanence ses paramètres vitaux en utilisant un petit ordinateur appelé "Scope". Généralement, la taille de l'écran de cet instrument médical est assez importante parce que la lecture des données affichées doit être facile. Par conséquent, le moniteur est une machine qui n'est pas facilement transportable. Il peut être placé au chevet du patient, sur le pied du lit ou sur un support approprié. Celui-ci est parfois à commander en option. Sans oublier que le médecin doit, à chaque fois, se déplacer pour vérifier les paramètres vitaux affichés sur l'écran du scope et surveiller l'état du patient.

Il est aussi à signaler que le prix de cet appareil varie de 1000 à 3000 euros environ, sans accessoires [9]. D'une manière générale, le responsable médical devra commander les accessoires en option selon ses besoins, s'ils ne sont pas proposés. Ainsi, le pack devra inclure un câble ECG, une sonde de température, un capteur digital de saturation sanguine, etc.

Mis à part cela, l'utilisation des dossiers médicaux sous format papier rend la tâche des professionnels de santé plus pénible, vu qu'il faut avoir un dossier patient non éparpillé, structuré et complet. Le format papier induit des risques de perte ou de non-complétude des dossiers, à part qu'il est coûteux. Cela présente un risque juridique étant donné que les dossiers médicaux contiennent des informations sensibles et confidentielles.

1.3.2 Solution proposé

Nous avons proposé la réalisation d'un système Iot médical intelligent. Ce système permet de faciliter la numérisation des dossiers des patients hospitalisés, ainsi que le suivi des patients à distance, en assurant la surveillance connectée en temps réel de ces patients via une application mobile.

Cette plateforme IoT médicale est dédiée aux médecins et aux professionnels de la santé concernés, afin de leur fournir un accès aux dossiers médicaux informatisés des patients et surtout d'assurer une surveillance rigoureuse de leurs états de santé pendant la période d'hospitalisation.

Cette surveillance se fait à l'aide des capteurs de fréquence cardiaque, d'oxygène, de température et de l'électrocardiogramme pour le suivi et l'affichage en temps réel des constantes hémodynamique et respiratoire. Tout en insistant que tous les pics de valeurs sont affichés en temps réel et enregistrés dans l'historique de l'évolution de l'état du patient.

Ce système permet de remplacer l'appareil "Scope" avec un coût beaucoup moins cher, en plus de son aspect centralisé et intelligent permettant le suivi de l'état de patient à distance, ainsi que sa facilité d'utilisation via une application mobile.

Le recours à un système l'IoMT pour les professionnels de santé a les avantages suivants :

- Le contrôle des coûts : avec l'augmentation rapide du coût des soins médicaux ces dernières années, les prestataires cherchent à adopter des technologies de santé rentables.
- La supervision améliorée des patients : les patients hospitalisés ont besoin d'une supervision intensive, nécessitant parfois des soins 24 heures sur 24. Les dispositifs IoMT permettent aux médecins de suivre les patients à distance sans avoir à faire des visites inutiles et d'être instantanément avertis en cas de problème.
- L'amélioration des opérations : l'IoMT optimise les opérations des hôpitaux en donnant aux professionnels de santé et aux administrateurs un contrôle plus facile et centralisé. Les dispositifs IoMT peuvent leur donner davantage de visibilité des opérations de supervision de routine.

1.4 Planification et déroulement du projet

Pour modéliser cette planification, nous avons eu recours à l'outil de gestion de projet Gantt project afin de dresser le diagramme de Gantt montrant les différentes étapes de notre projet.

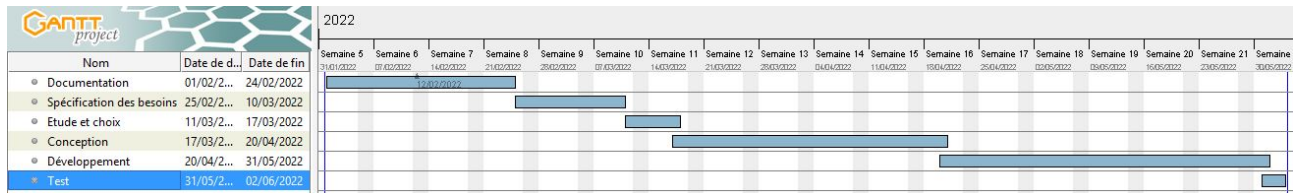


FIGURE 1.4 – Diagramme de Gantt

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons exposé le contexte général du projet. Nous avons présenté l'organisme d'accueil ainsi que la problématique et la solution proposée pour y remédier.

Dans le chapitre suivant, il sera question de spécifier les besoins, identifier les acteurs et les cas d'utilisation.

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

2.1 Introduction

La réussite du projet nécessite obligatoirement, au préalable, une analyse fine des besoins et une préparation soignée des acteurs et des cas d'utilisation. Ainsi dans ce chapitre, nous allons décrire les besoins fonctionnels et non fonctionnels que doit offrir notre solution.

2.2 Spécification des besoins

Dans cette partie, nous présenterons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre système.

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou besoin métiers représentent les actions que le système doit exécuter, il ne devient opérationnel que s'il les satisfait.

Notre système IoMT de surveillance connectée des patients se répartit en deux modules fondamentaux :

- Module de système embarqué et IoT.
- Module d'application mobile.

Les besoins fonctionnels concernant le système embarqué et IoT sont liés à la carte de commande de ce système et se résument-en :

- L'alimentation en énergie pour pouvoir actionner les capteurs.
- Le lancement de l'algorithme de récupération des valeurs des différents capteurs,
- Le traitement des valeurs récupérées : la rectification de ces valeurs si nécessaire et leur analyse pour la détection des pics.
- L'envoi des valeurs récupérées, leurs types, ainsi que la date, l'heure et les pics à la base de données en temps réel.

Les besoins fonctionnels concernant l'application mobile sont :

- La création d'un nouveau compte utilisateur
- La suppression d'un compte utilisateur
- La gestion des patients : la solution doit permettre de :
 - Ajouter un nouveau patient
 - Supprimer un patient
 - Modifier dossier patient
 - Consulter patient : l'utilisateur doit être capable de consulter le dossier du patient, visualiser en temps réel les valeurs renvoyées par les capteurs et suivre l'état du patient.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Ce sont des exigences qui ne concernent pas spécifiquement le comportement du système mais plutôt identifient des contraintes internes et externes du système. Notre solution doit prendre en compte les critères suivants :

- La performance : la solution de surveillance des patients doit être performante c'est à dire qu'elle doit répondre aux fonctionnalités de base d'une façon optimale.
- La convivialité : Les interfaces utilisateurs de l'application mobile doivent être faciles à manipuler par les différents utilisateurs.
- La sécurité : l'application mobile doit également assurer la sécurité des données contre tout accès illégal, un utilisateur ne peut y accéder qu'après authentification par un nom d'utilisateur et un mot de passe.
- La consommation d'énergie : la solution ne doit pas être énergivore et tend au maximum vers une consommation relativement faible ou même très faible.

2.3 Identification des acteurs et des cas d'utilisation

Dans cette partie nous allons présenter les acteurs ainsi que la représentation de la spécification formelle des besoins à travers le diagramme de cas d'utilisation.

Les cas d'utilisation et les acteurs dans les diagrammes de cas d'utilisation décrivent ce que le système fait et comment les acteurs l'utilisent.

2.3.1 Les acteurs

Un acteur est un utilisateur humain, un dispositif matériel ou logiciel qui interagit avec le système. Dans notre cas, nous disposons de 2 acteurs :

- Le système embarqué et IoT : composé par la carte de commande qui en s'alimentant en énergie va pouvoir actionner les capteurs de fréquence cardiaque, SpO2, ECG et température pour faire fonctionner tout le système.
- Le médecin : qui est l'utilisateur de l'application mobile.

2.3.2 Les cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est une manière spécifique d'utiliser un système. C'est l'image d'une fonctionnalité du système, déclenchée en réponse à la stimulation d'un acteur externe. Les cas d'utilisation apportent une solution au problème de la détermination et de la compréhension des besoins.

1. Représentation du modèle de cas d'utilisation général

Le diagramme de cas d'utilisation principal permet de décrire la manière dont les acteurs voudraient interagir avec le système. C'est un moyen qui permet de recueillir les besoins des utilisateurs du système et de les représenter sous forme de fonctionnalités. La figure 2.5 ci-dessous présente notre diagramme initial de cas d'utilisation général.

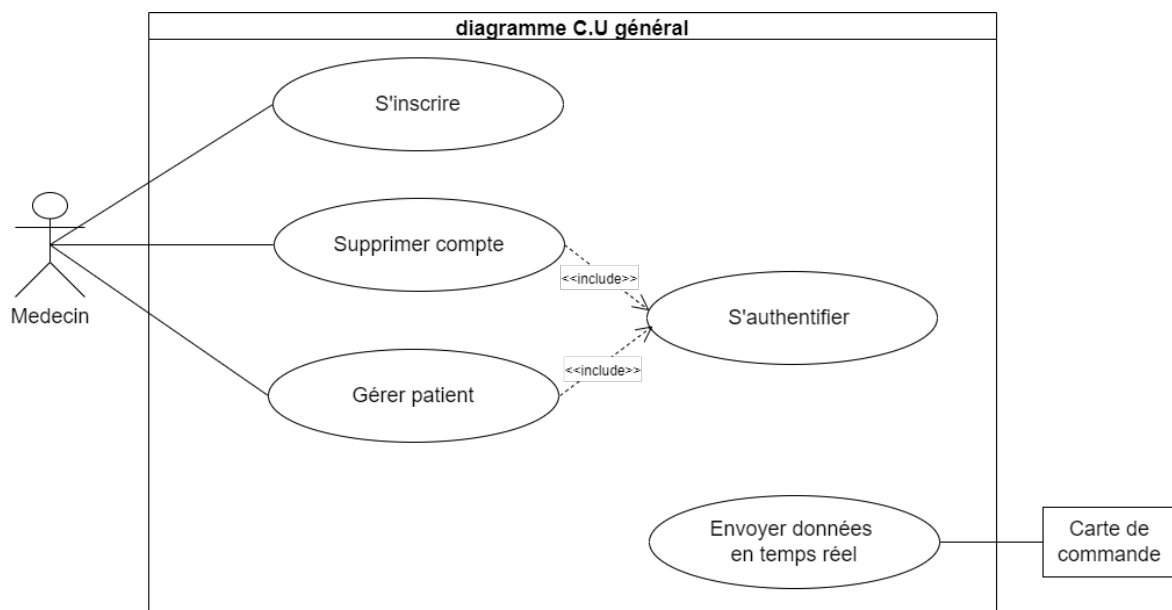


FIGURE 2.5 – Diagramme général de cas d'utilisation général

La carte s'alimente à partir d'une source d'énergie et fait actionner les capteurs relatifs à notre système, à savoir le capteur ECG, SpO2, le capteur de fréquence cardiaque et le capteur de température. Après la détection des valeurs renvoyées par les différents capteurs, l'algorithme lancé sur la carte procède à l'analyse de ces

valeurs et à leur rectification si nécessaire, tout en envoyant par la suite les valeurs et les pics, en temps réel à la base de données.

La figure 2.6 ci-dessous présente notre diagramme de cas d'utilisation lié aux services offerts par la carte de commande.

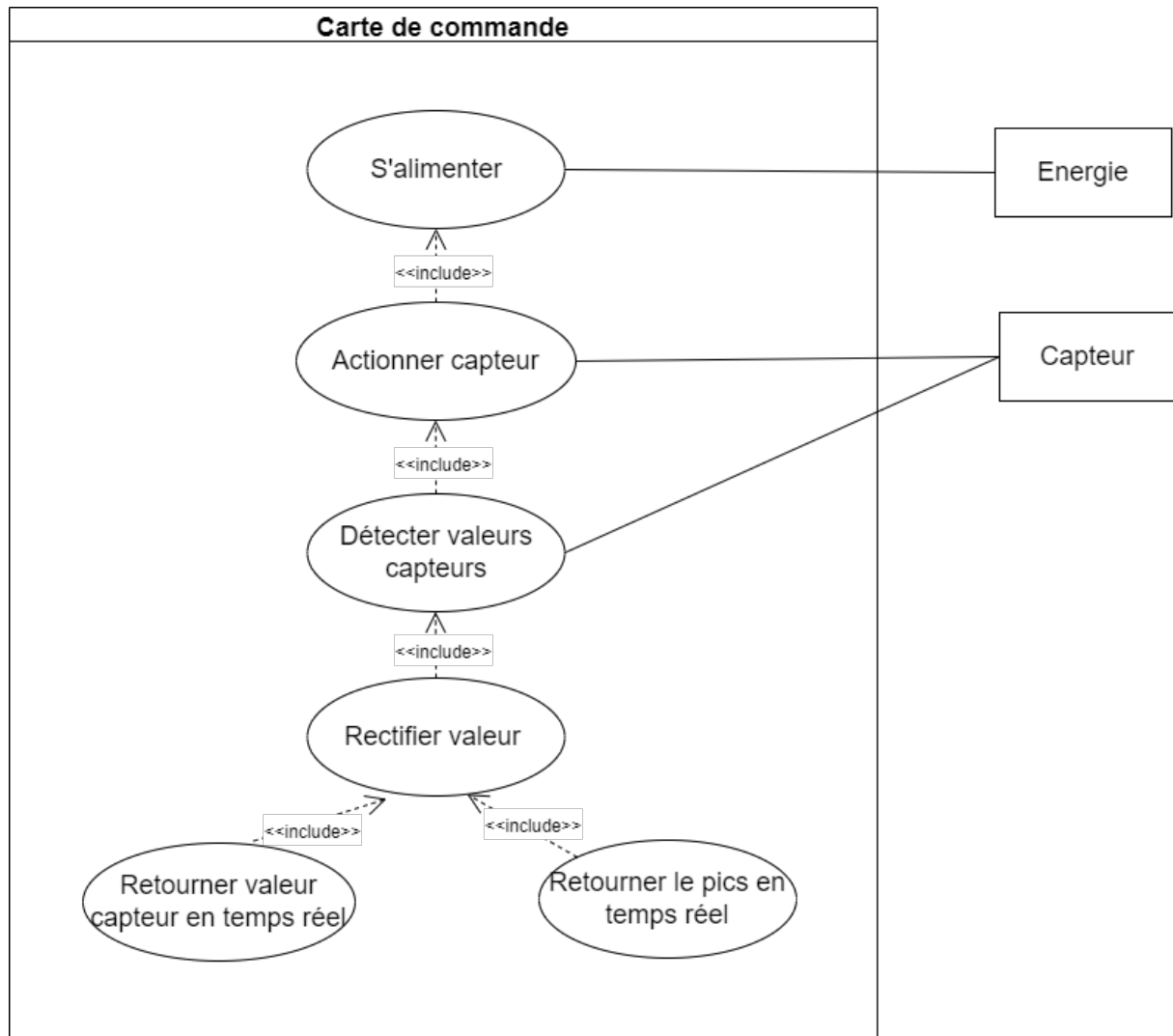


FIGURE 2.6 – Diagramme cas d'utilisation de la carte de commande

2. Raffinement des cas d'utilisation

Dans la présente section nous procéderons au raffinement des cas d'utilisation.

(a) **Raffinement du cas d'utilisation « Gérer Patient »**

Titre	Gérer patient
Résumé	Effectuer une action de gestion relative au patient
Acteur	Médecin
Précondition	Médecin inscrit et authentifié
Postcondition	Action de gestion effectuée sur le patient
Scénario principal	La possibilité de : - Ajout d'un nouveau patient tout en créant son dossier médical - Modification du dossier médical de patient - Suppression d'un dossier du patient - Consultation du patient

TABLE 2.2 – Raffinement du cas d'utilisation « Gérer patient »

La figure 2.7 ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation « Gérer Patient » :

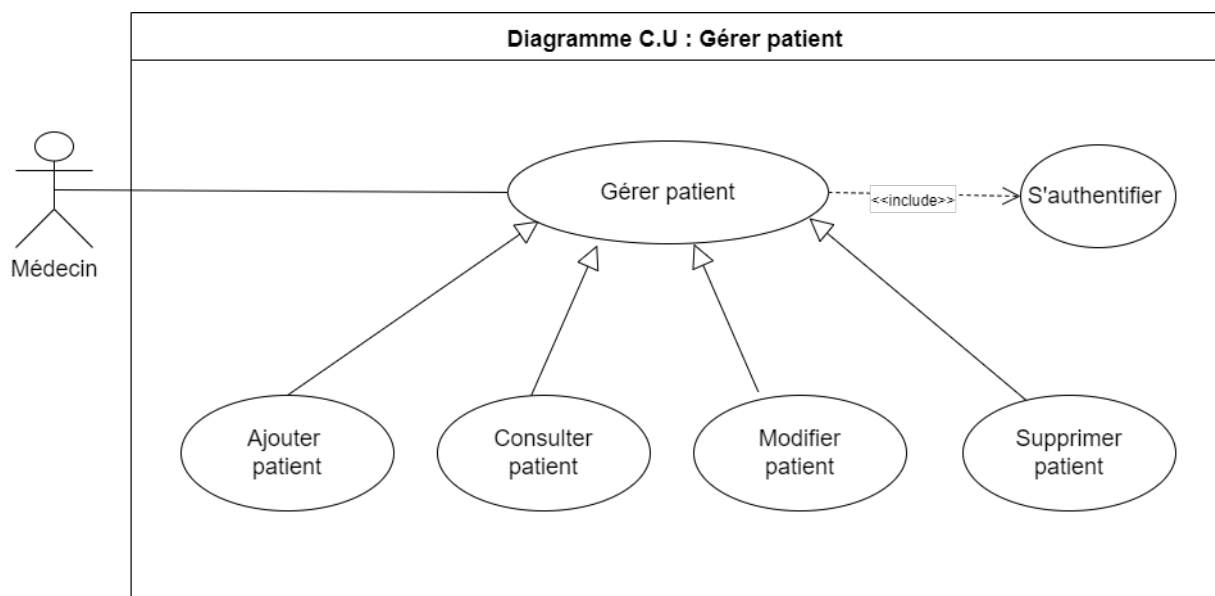


FIGURE 2.7 – Raffinement du cas d'utilisation «Gérer patient »

(b) Raffinement du cas d'utilisation « Consulter patient »

Titre	Consulter patient
Résumé	Effectuer une action relative à la consultation du patient
Acteur	Médecin
Précondition	Médecin inscrit et authentifié
Postcondition	Patient consulté
Scénario principal	Pour la consultation du patient, le médecin a la possibilité de : - Consulter le dossier du patient pour vérifier par exemple ces antécédents médicaux et les examens cliniques. . . - Visualiser en temps réel les valeurs retournées par les capteurs ECG, SpO2 et température corporelle. . . - Consulter le suivi du patient

TABLE 2.3 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter patient »

La figure 2.8 ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation « Consulter Patient » :

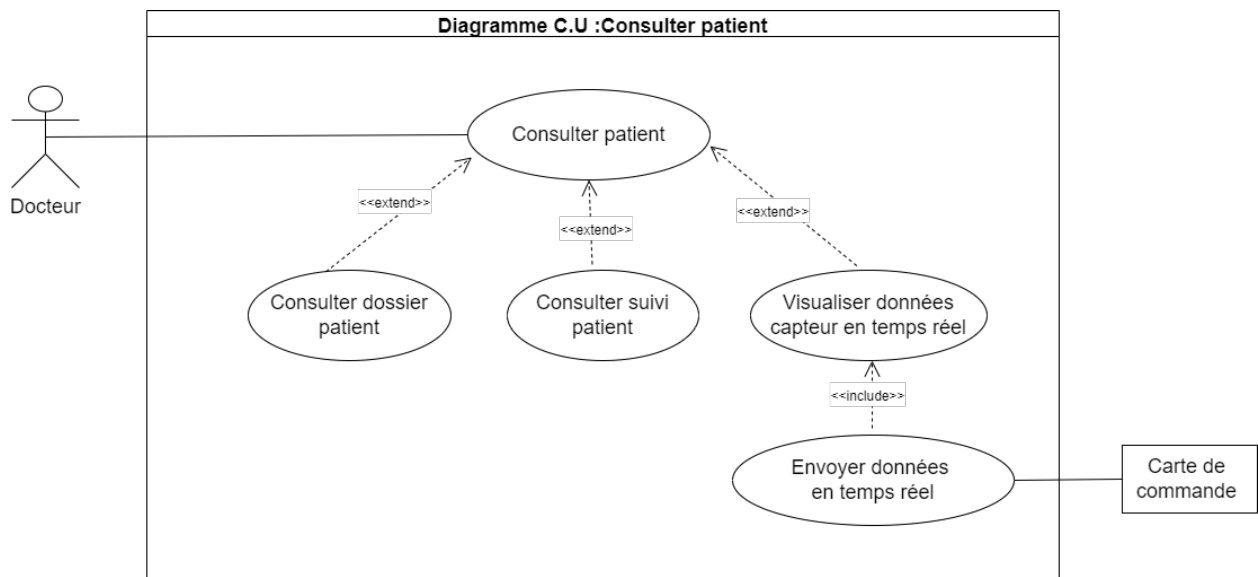


FIGURE 2.8 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter patient »

(c) Raffinement du cas d'utilisation « Consulter suivi patient » :

Titre	Consulter suivi patient %
Résumé	Effectuer le suivi de l'état du patient
Acteur	Médecin
Précondition	Médecin inscrit et authentifié
Postcondition	Suivi de patient effectué
Scénario principal	Le médecin a la possibilité de : - Ajouter l'état de l'évolution du patient - Visualiser l'historique des évolutions de l'état du patient - Supprimer une description erronée de l'état du patient - Visualiser les pics relatifs aux valeurs retournées par les capteurs ECG, SpO2, température et fréquence cardiaque.

TABLE 2.4 – Raffinement du cas d'utilisation « patient »

La figure 2.9 ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation « Consulter suivi patient » :

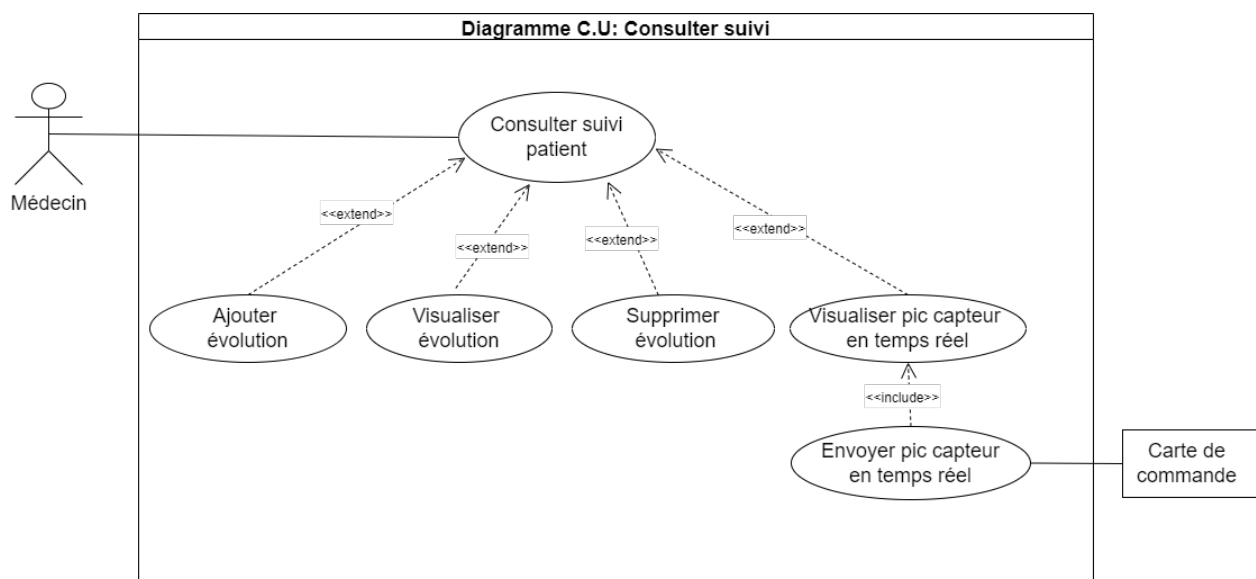


FIGURE 2.9 – Raffinement du cas d'utilisation « Consulter suivi patient »

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels permettant d'assurer une bonne performance de l'application et d'atteindre l'objectif de chaque besoin fonctionnel. Nous avons par la suite exposé les différents diagrammes de cas d'utilisation général et détaillés. Dans le prochain chapitre, nous traiterons de manière détaillée la conception de notre solution.

Chapitre 3 : Conception

3.1 Introduction

Dans cette partie de notre travail, nous allons commencer par présenter l'architecture fonctionnelle de notre projet puis nous aborderons la conception en utilisant les diagrammes de modélisation des systèmes.

Notre choix est porté sur le langage de modélisation UML. Il permet avec ses diagrammes, de spécifier, d'analyser et de concevoir un système en toute fluidité.

3.2 Architecture de la solution

Il n'existe pas d'architecture IoT standard unique universellement acceptée, le format le plus basique et le plus largement accepté est une architecture IoT à quatre couches. La couche sécurité est transverse à toutes les couches [10].

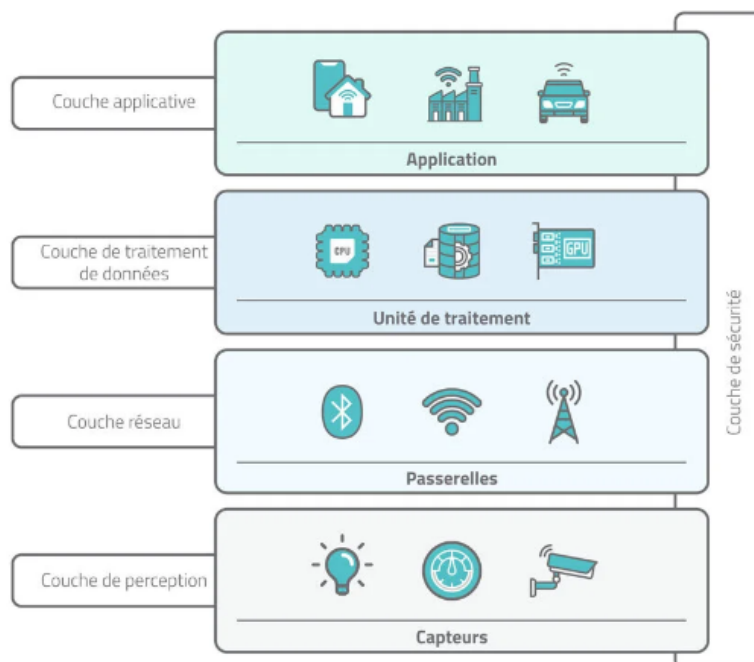


FIGURE 3.10 – Architecture en couche de l'IoT

Le système que nous allons concevoir est muni de plusieurs capteurs (ECG, SpO2, rythme cardiaque et température corporelles) liés tous à la carte de commande qui orchestre le traitement des valeurs remontées par les capteurs et leur envoi à la base de données, en temps réel. La carte de commande communique ces valeurs via Wifi à la passerelle qui est un routeur Internet. Ce dernier transfère ces valeurs au serveur base de données Firebase, hébergé en Cloud via HTTPS. Les résultats peuvent être consultés en temps réel à travers une application mobile. Cette dernière communique avec le serveur Firebase via HTTPS. La figure 3.11 illustre l'architecture de notre système.

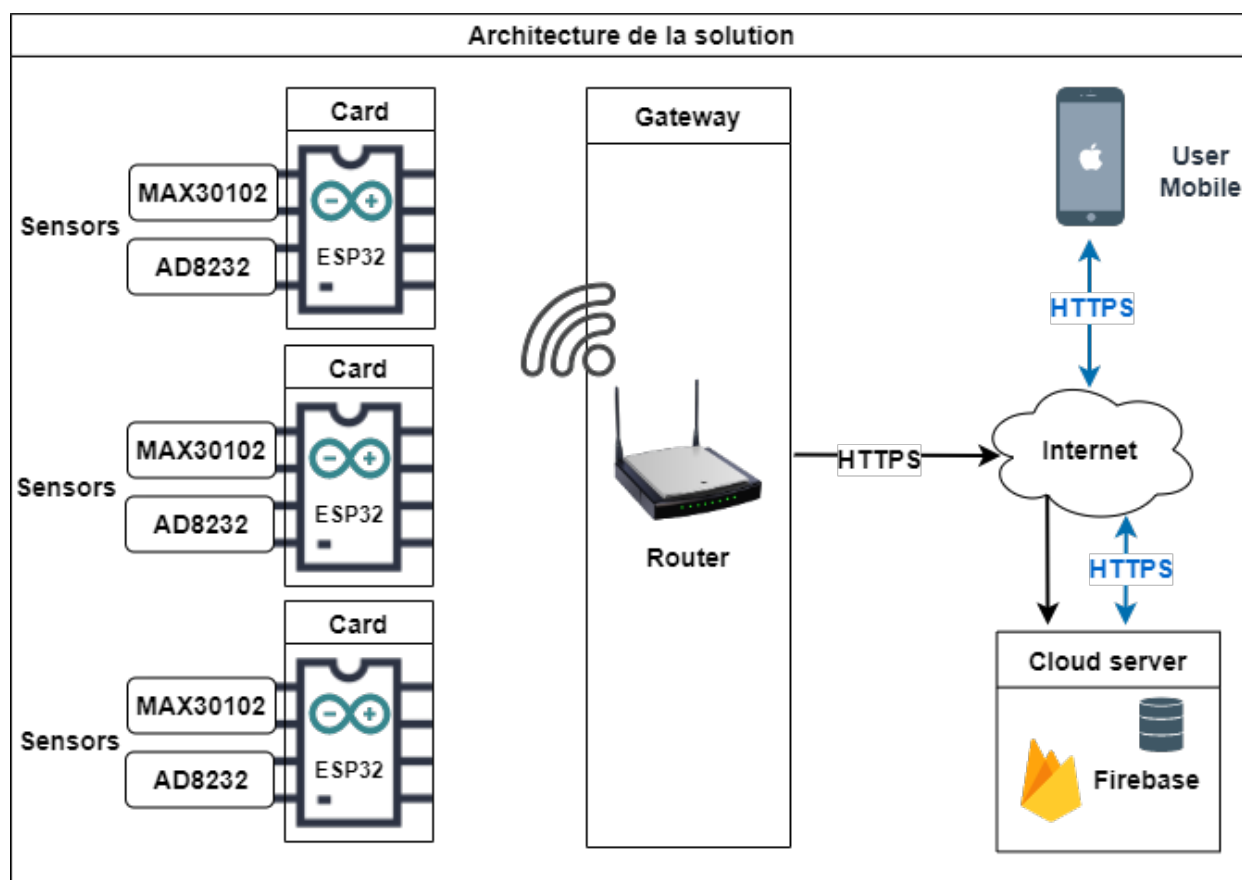


FIGURE 3.11 – Architecture de la solution

3.3 Conception détaillée

Passons maintenant à la modélisation graphique permettant de définir la structure de notre programme.

3.3.1 Conception Statique

Cette phase est consacrée à la mise en lumière de l'architecture statique de l'application.

Les diagrammes de classes décrivent la structure statique, les types et les relations des ensembles d'objets. La figure 3.12-dessous représente le diagramme de classe relatif à notre projet :

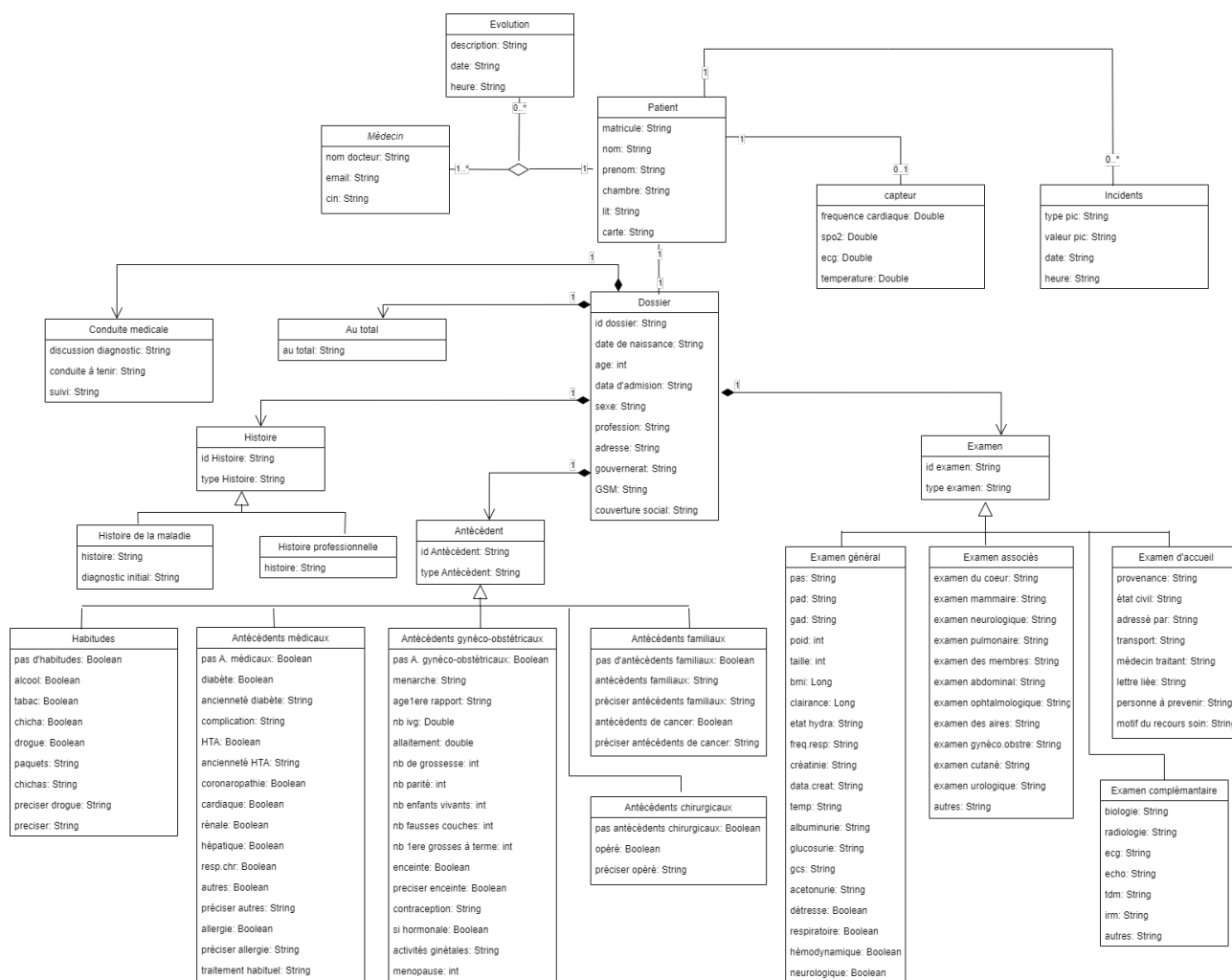


FIGURE 3.12 – Diagramme de classe

3.3.2 Conception Dynamique

Les diagrammes de séquence décrivent de manière temporelle les interactions entre objets et acteurs. C'est la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation UML.

1. Diagramme de séquence détaillé « Authentification »

La figure 3.13 ci-dessous montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation «S'authentifier»

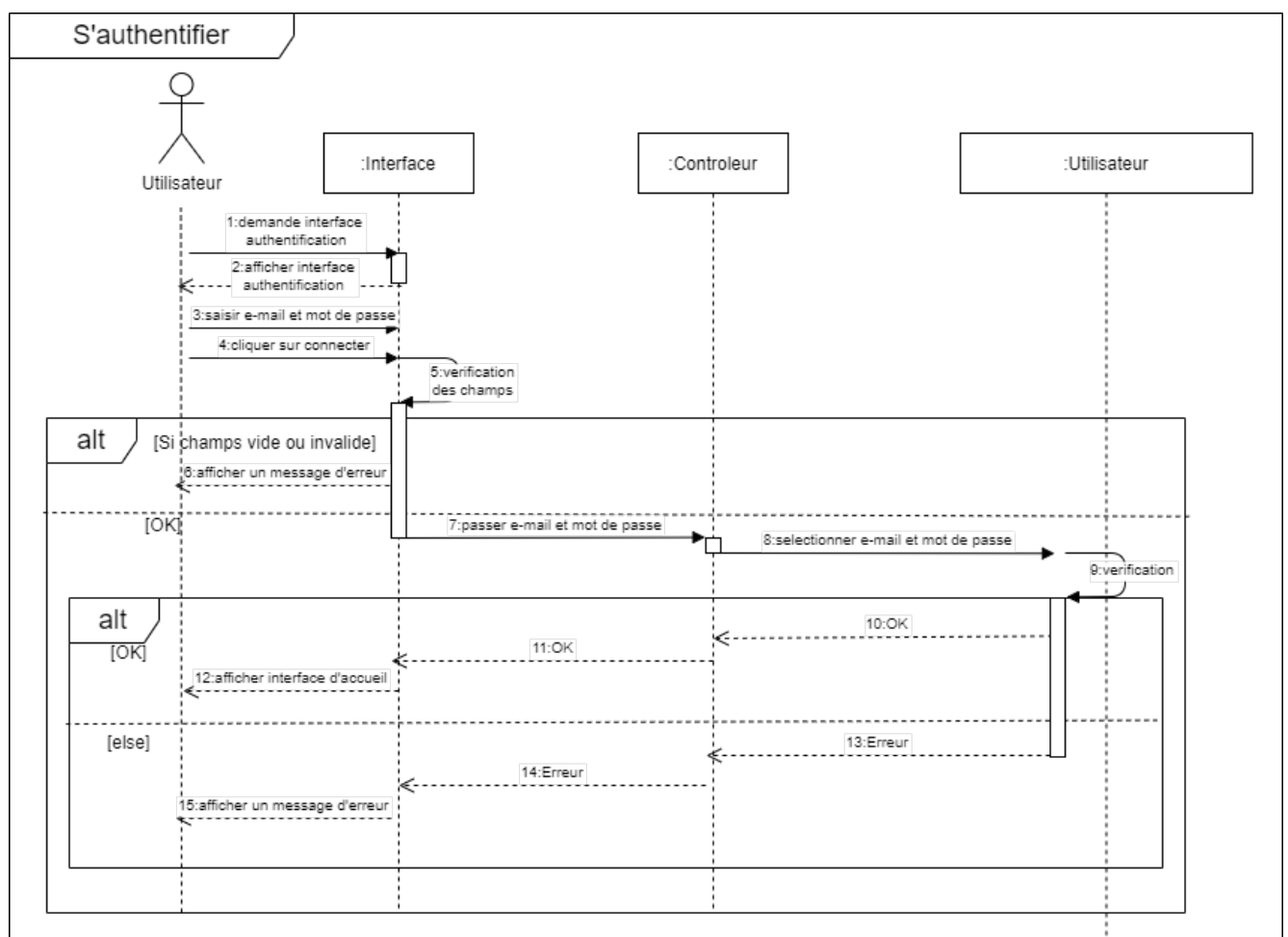


FIGURE 3.13 – Diagramme de séquence détaillé « s'authentifier »

2. Diagramme de séquence détaillé « Créer compte utilisateur »

La figure 3.14 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation «Créer compte utilisateur»

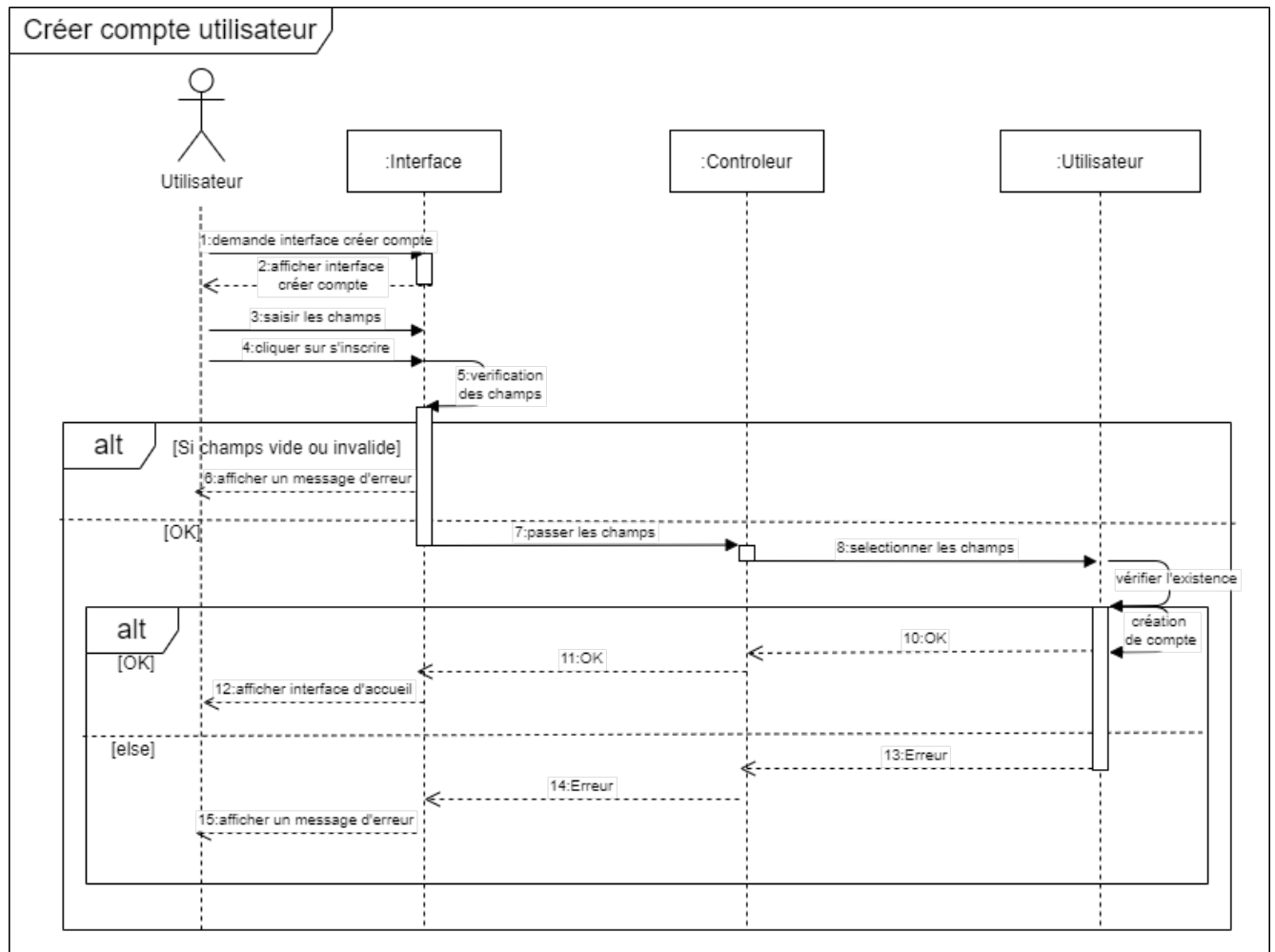


FIGURE 3.14 – Diagramme de séquence détaillé «Créer compte utilisateur »

3. Diagramme de séquence détaillé « Supprimer compte utilisateur »

La figure 3.15 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation «Supprimer compte utilisateur»

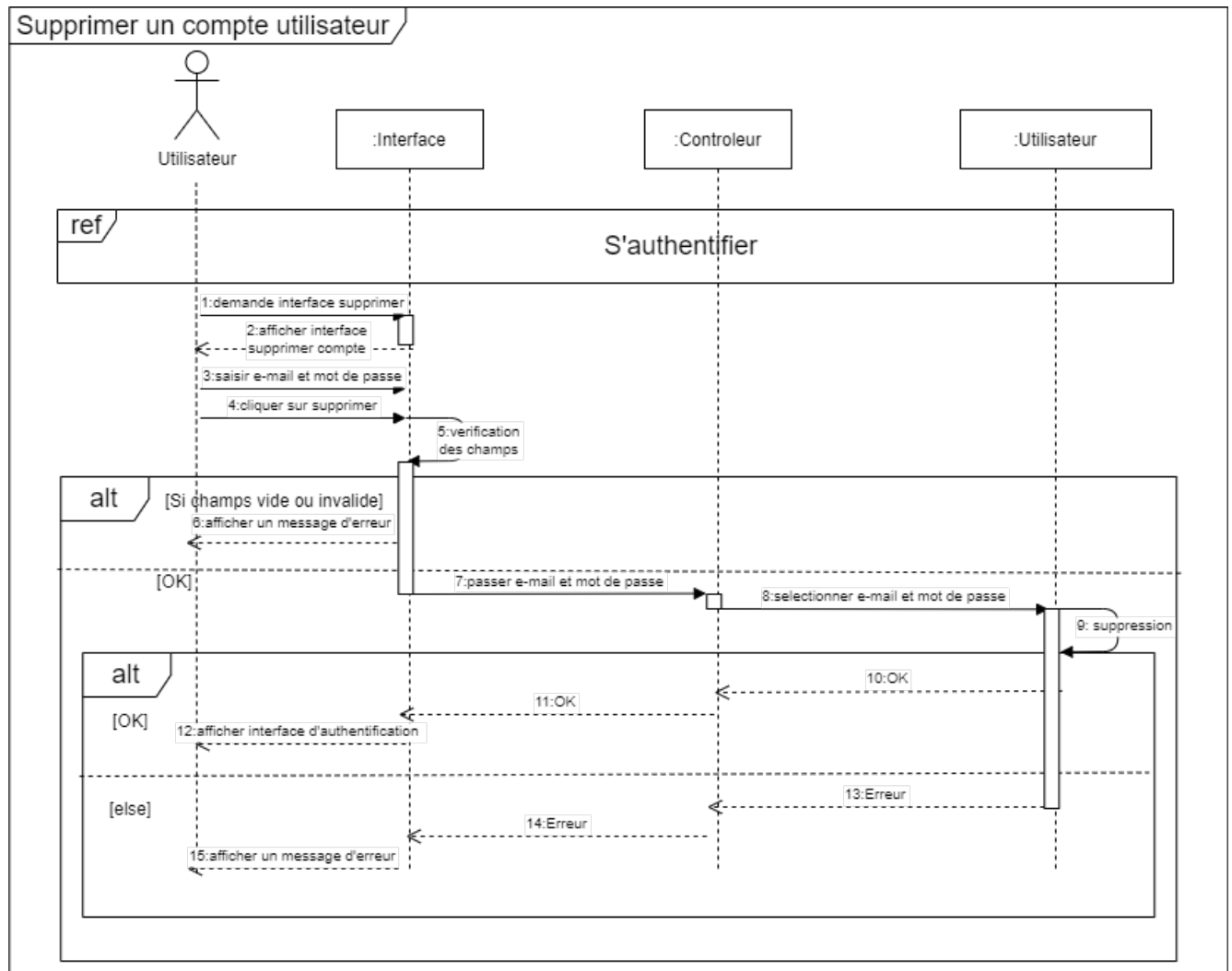


FIGURE 3.15 – Diagramme de séquence détaillé «Supprimer compte utilisateur »

4. Diagramme de séquence détaillé « Ajouter un patient »

La figure 3.16 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Ajouter un patient »

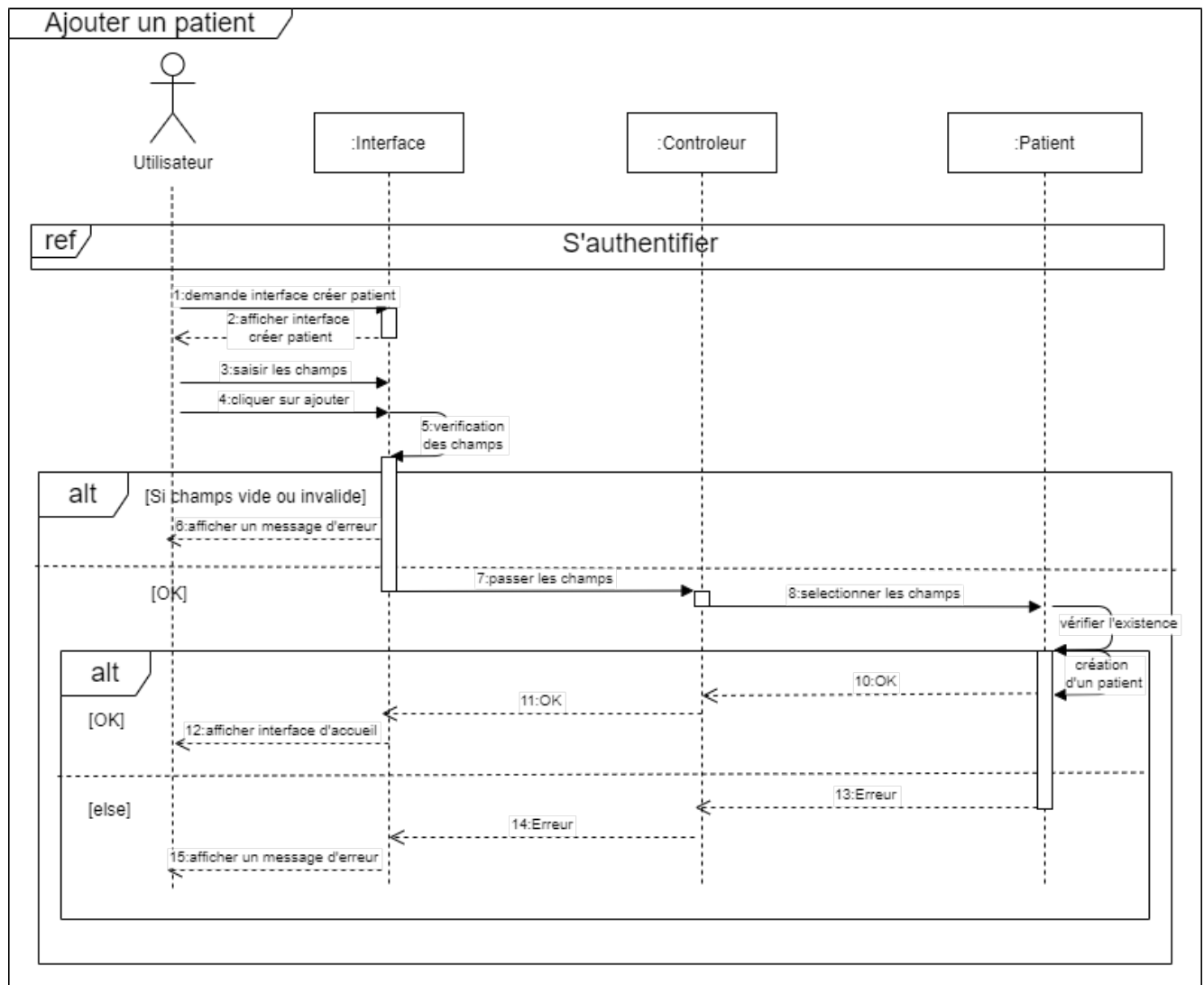


FIGURE 3.16 – Diagramme de séquence détaillé « Ajouter un patient »

5. Diagramme de séquence détaillé « Consulter patient »

La figure 3.17 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter patient »

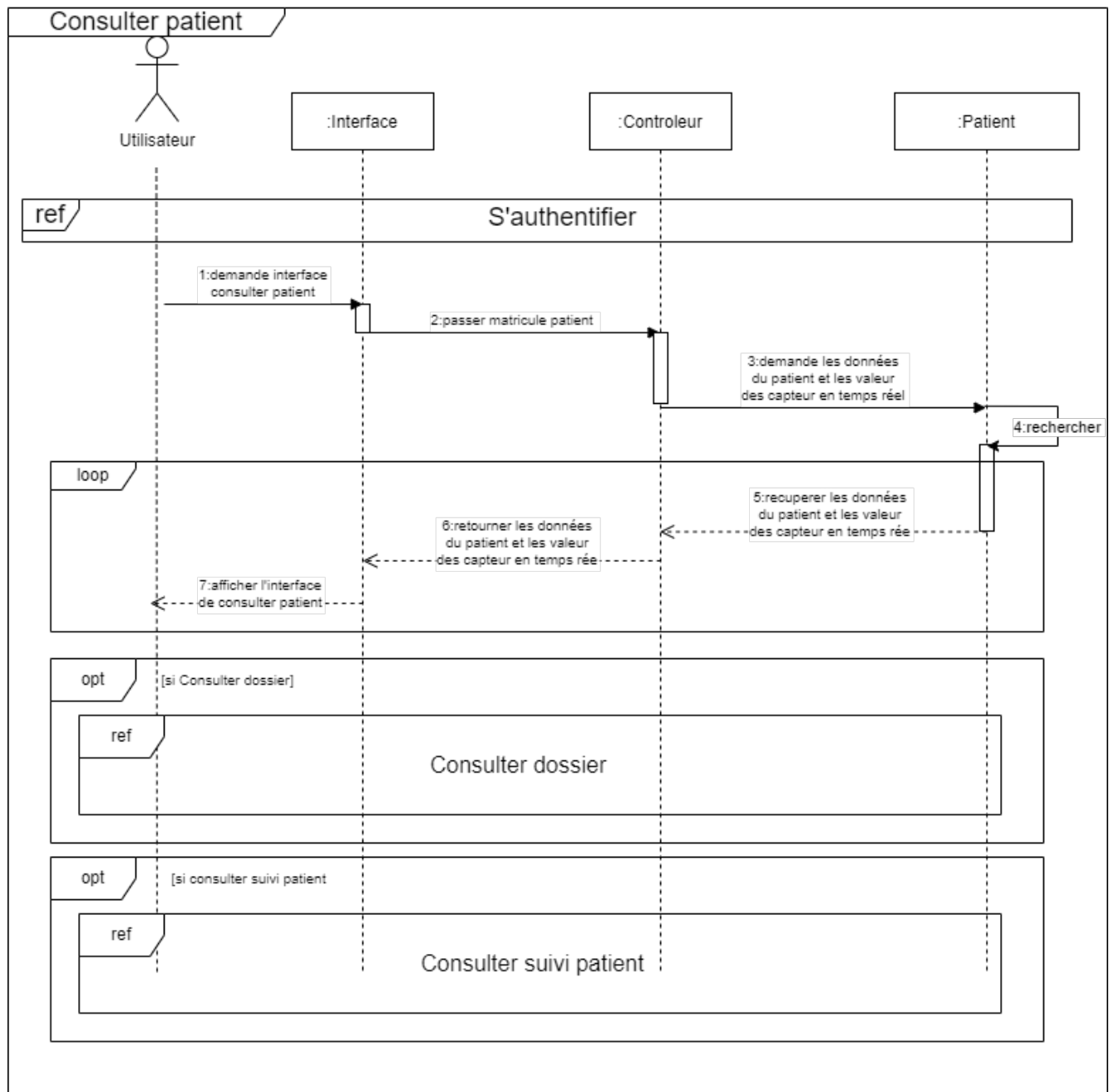


FIGURE 3.17 – Diagramme de séquence détaillé « Consulter patient »

6. Diagramme de séquence détaillé « Consulter dossier patient »

La figure 3.18 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter dossier patient »

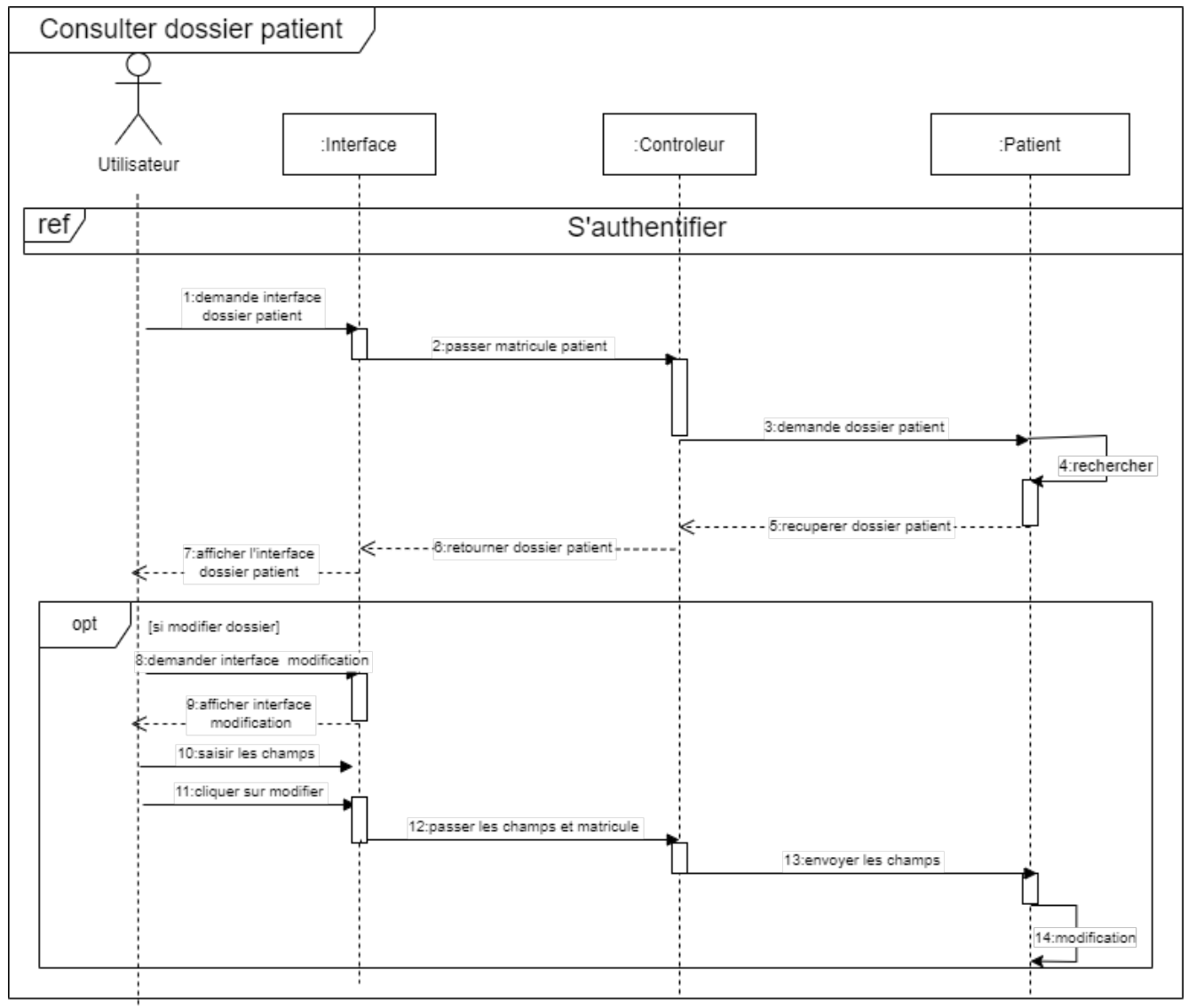


FIGURE 3.18 – Diagramme de séquence détaillé « Consulter dossier patient »

7. Diagramme de séquence détaillé « Consulter suivi patient »

La figure 3.19 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation « Consulter suivi patient »

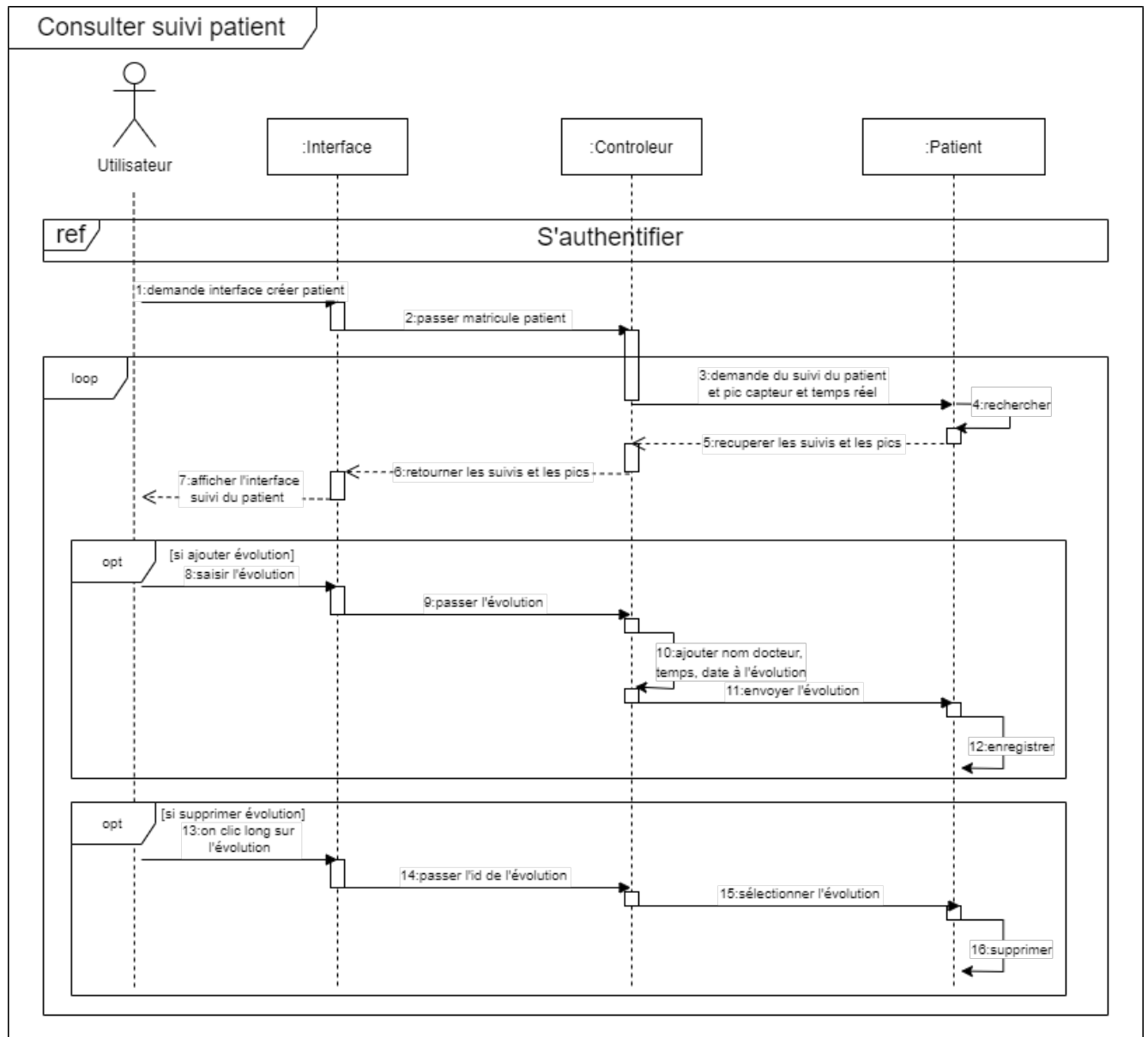


FIGURE 3.19 – Diagramme de séquence détaillé « Consulter suivi patient »

8. Diagramme de séquence détaillé « Supprimer patient »

La figure 3.20 suivante montre le diagramme de séquence détaillé pour le cas d'utilisation «Supprimer patient »

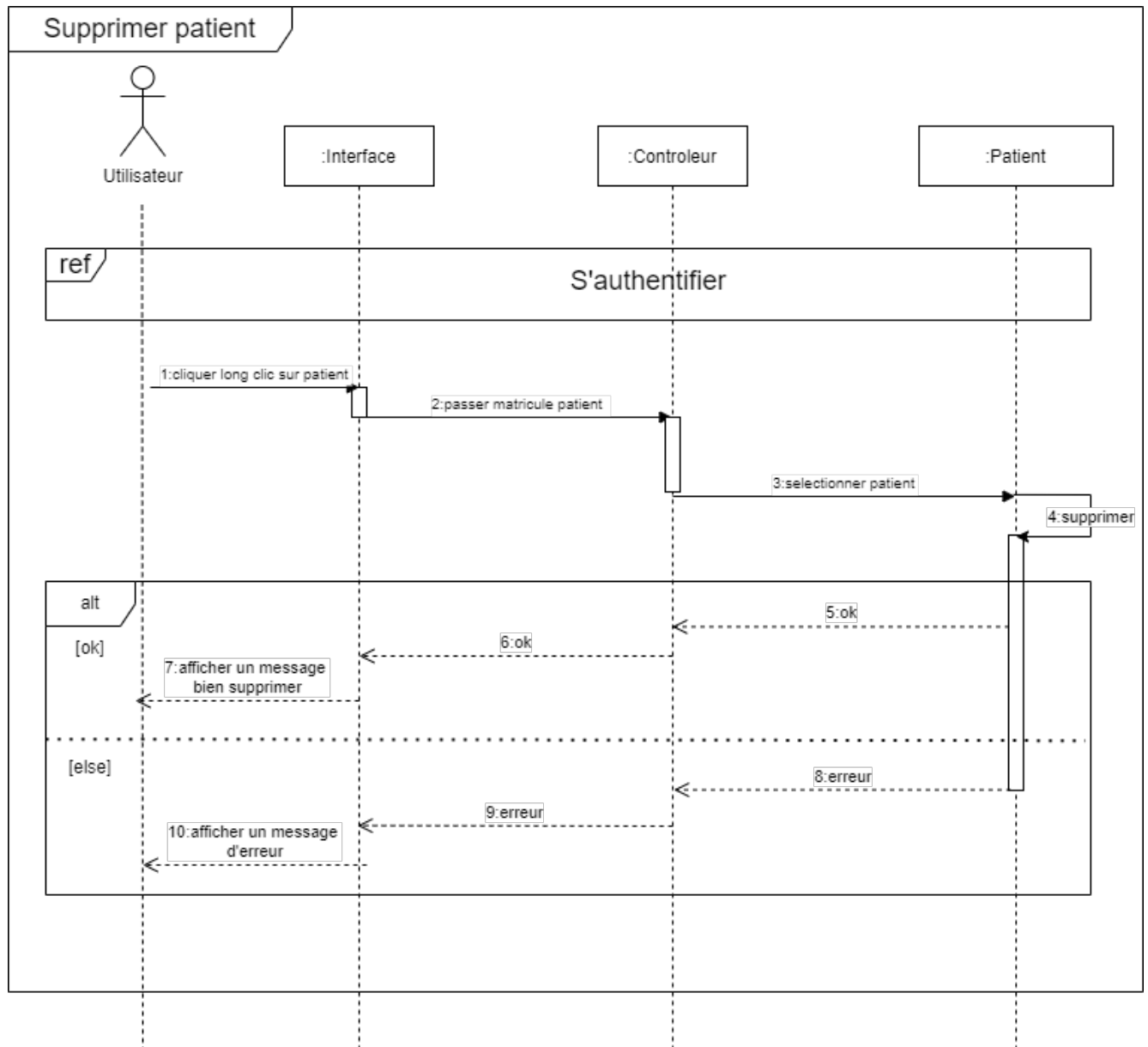


FIGURE 3.20 – Diagramme de séquence détaillé « Supprimer patient »

9. Diagramme de séquence détaillé « Envoyer valeurs en temps réel »

La figure 3.21 suivante explique l'enchaînement chronologique des différentes interactions entre la carte de commande et les autres composants du système.

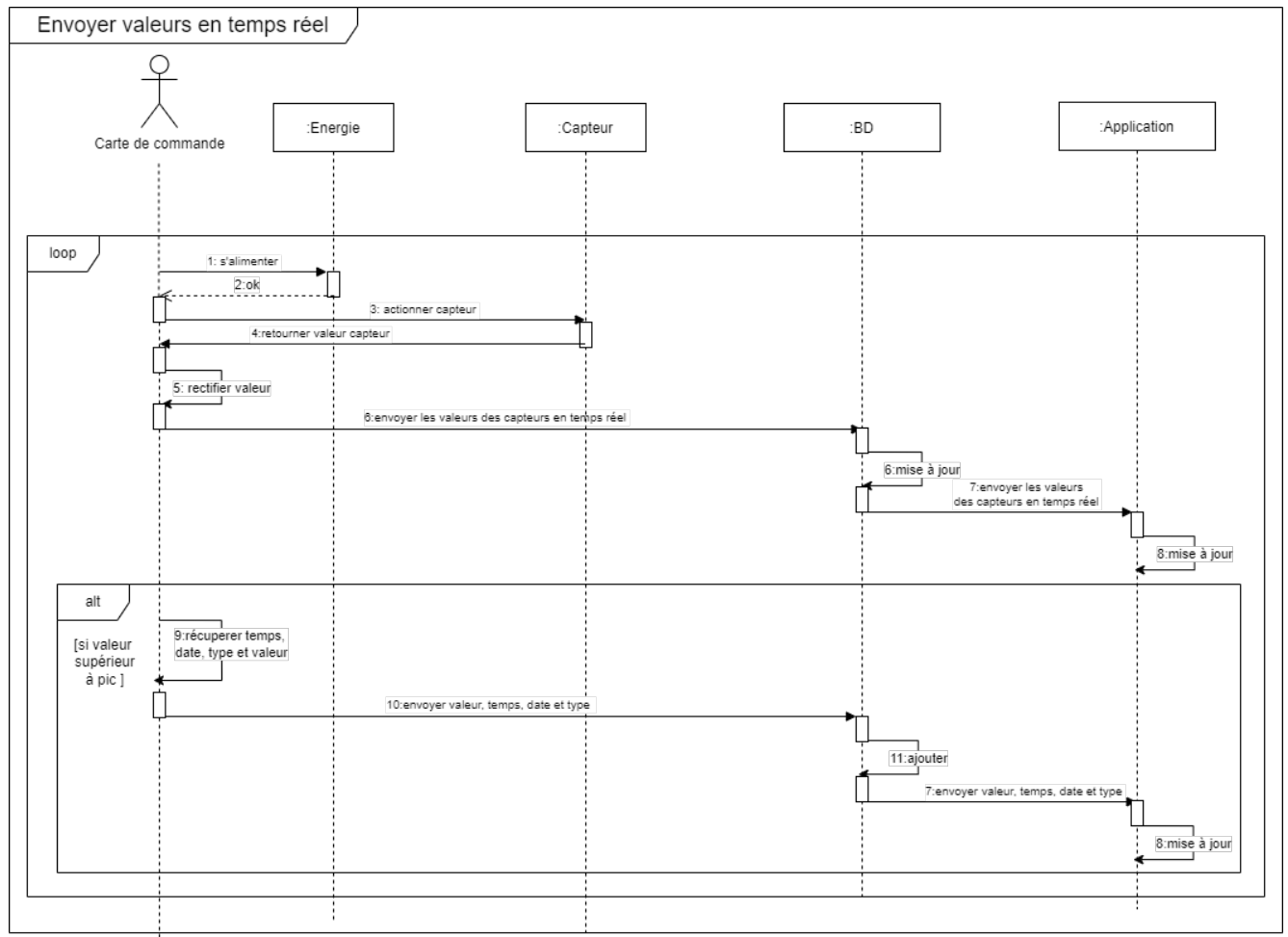


FIGURE 3.21 – Diagramme de séquence détaillé « Envoyer valeurs en temps réel »

3.4 Conclusion

Ce chapitre s'est articulé sur la présentation de l'architecture fonctionnelle de la solution ainsi que la conception détaillée en utilisant les diagrammes du langage de modélisation de système. Le chapitre suivant sera consacré à la réalisation de cette conception.

Chapitre 4 : Réalisation

4.1 Introduction

Dans le présent chapitre, nous allons mettre en place notre solution proposée. Nous allons tout d'abord présenter l'environnement matériel et logiciel, ainsi que la configuration requise.

4.2 Environnement de travail

Cette section décrit l'environnement **matériel** et **logiciel**.

4.2.1 Environnement matériel

Pour la réalisation de notre projet, nous avons eu recours à 5 outils :

- Ordinateur
- Téléphone portable
- Carte ESP32
- Capteur MAX30102
- Capteur AD8232

1. Ordinateur

Le développement de l'application mobile et la programmation de la carte ont été réalisés à l'aide d'un ordinateur qui a les caractéristiques suivantes :

CPU	Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
RAM	8GO
Disque Dur	1TO

TABLE 4.5 – Caractéristiques de l'ordinateur utilisé

2. Téléphone portable

Nous avons choisi le téléphone portable « smart phone » comme étant un émulateur vu qu'il est plus rapide que l'émulateur de Visual Android studio. Notre émulateur est Xiaomi Mi 10 5G ayant les caractéristiques suivantes :

CPU	Snapdragon 865 Qualcomm
RAM	8GO
OS	Android 10 Q

TABLE 4.6 – Caractéristiques de l'émulateur

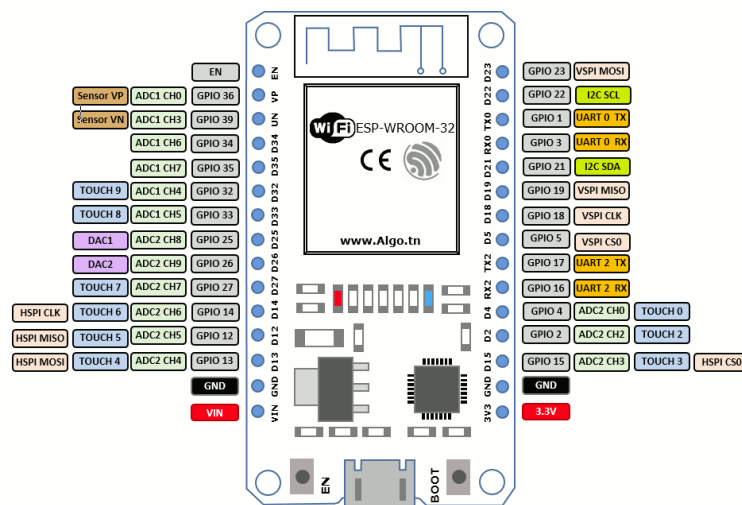
3. La carte ESP32 DEVKIT V1

Le microcontrôleur «ESP32 DEVKIT V1 DOIT» est un circuit programmable compatible à l'environnement de programmation ARDUINO.

Le module de développement «ESP32 DEVKIT V1 DOIT» est construit autour du circuit ESP32. L'unité ESP32 se programme avec l'interface IDE ARDUINO.

Le grand avantage de ce circuit, c'est qu'il intègre la connectivité sans fil WIFI et Bluetooth à basse consommation. Ceci rend la carte appréciée pour le domaine d'internet des objets.

L'ESP32 peut fonctionner comme un système autonome complet ou comme un dispositif esclave à un MCU hôte. Elle peut interagir avec d'autres systèmes (machine) pour fournir des fonctionnalités Wi-Fi et Bluetooth via ses interfaces UART, SPI ou I2C [11].



(a) Architecture d'ESP32

L'ESP32 détient un microcontrôleur Tensilica Xtensa LX63 dual-core 32 bits de fréquence d'horloge allant jusqu'à 240 MHz (réglable de 80MHz à 240MHz) et de performance de calcul jusqu'à 600 DMIPS (Dhrystone Millions d'Instructions Par Seconde). Le microcontrôleur utilise un pipeline à 7 étages.

La représentation en bloc de l'ESP32 est donnée par la figure ci-dessous, elle inclut :

- 520 KiO SRAM Mémoire.
- Connectivité sans-fil : Wi-Fi : 802.11 b/g/n, Bluetooth : v 4.2 BR/EDR et BLE jusqu'à v 5.0 et v 5.1.
- Interfaces de périphériques :
 - Segmentation 12-bit sur les ADC (SAR ADC) jusqu'à 18 canaux 2×8 bit DAC.
 - $10 \times$ capteurs de touché (GPIO de capteur capacitif (en))
 - $4 \times$ SPI .
 - $2 \times$ interfaces I²S .
 - $2 \times$ interfaces I²C .
 - $3 \times$ UART .
 - contrôleur hôte SD/SDIO/CE-ATA (en)/MMC/eMMC .
 - Contrôleur esclave SDIO/SPI.
 - Interface MAC Ethernet avec DMA dédié et support du protocole de temps précis IEEE 1588 .
 - Bus de données CAN 2.0.
 - Contrôleur infrarouge distant (TX/RX, jusqu'à 8 canaux).
 - Moteur PWM .
 - LED PWM (jusqu'à 16 canaux).
 - Capteur à effet Hall .
 - Préamplificateur analogique ultra-basse consommation.
- Sécurité :
 - Standard de sécurité supportant complètement IEEE 802.11. incluant WPA/WPA2 et WAPI de WFA .
 - Secure boot (démarrage de sécurisé).
 - Chiffrement de la Flash.
 - 1024-bit OTP, jusqu'à 768 bits pour les clients.
 - Accélération matérielle du chiffrement : AES, SHA-2, RSA, Cryptographie sur les courbes elliptiques (ECC), Générateur de nombres aléatoires (RNG) .

— Gestion de l'énergie :

- Low-dropout regulator.
- Domaines d'alimentation individuels pour le RTC
- Alimentation en sommeil profond de 5 A ;
- Réveil depuis des interruptions GPIO, timer, mesure ADC, interruption du capteur de touché capacitif.

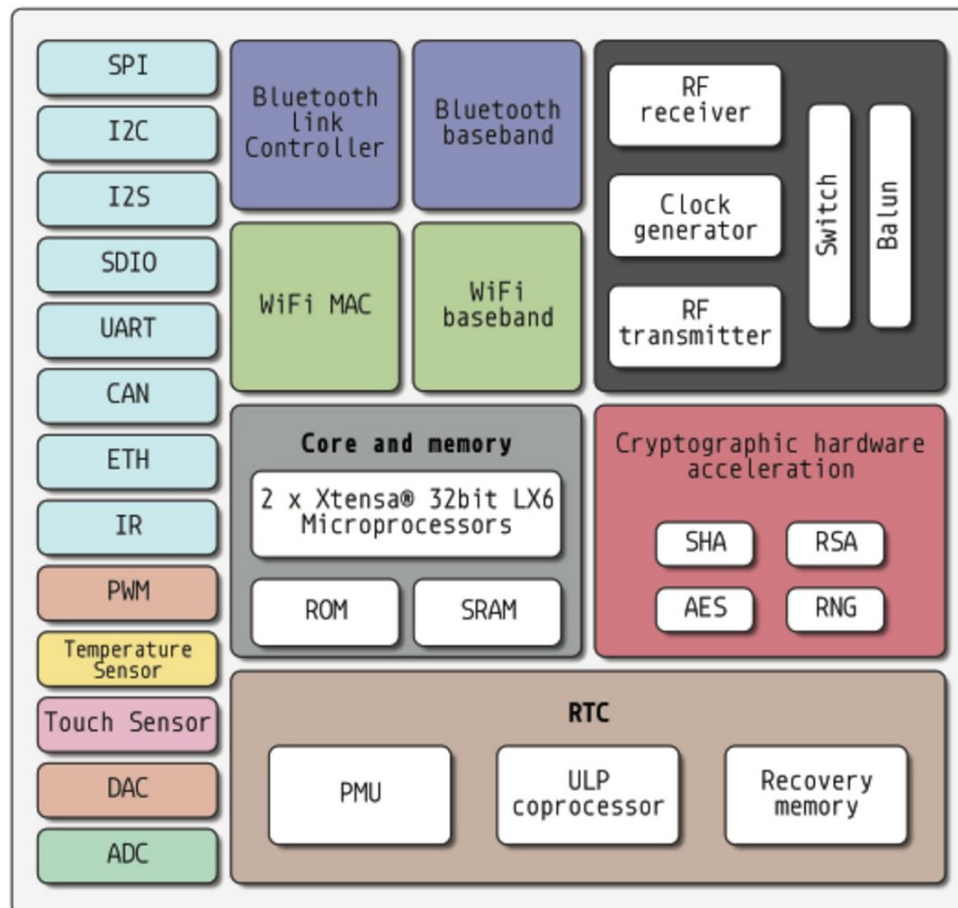


FIGURE 4.23 – Architecture de la carte ESP32

(b) Les ports d'entrée/sortie (GPIO)

L'ESP32 possède 30 broches GPIO General Purpose Input Output, qui peuvent être utilisées comme entrées ou sorties en programmant les registres appropriés. La plupart des GPIO numériques peuvent être configurés en tant que pull-up ou pull-down.

(c) Utilisation de FreeRTOS

FreeRTOS est un système d'exploitation temps réel, à faible taille et Open source pour le microcontrôleur. Il est spécialement conçu pour les microcontrôleurs car ils ont des ressources limitées. Ce système d'exploitation nous a

facilité la planification des tâches sur notre carte.

L'IDE Arduino supporte FreeRTOS pour l'ESP32. Cela nous permet de gérer plusieurs tâches simultanément en s'exécutant indépendamment sur différents cores du CPU. Tout cela est grâce à son ordonnanceur de tâches qui se base sur les niveaux de priorité.

4. Le capteur MAX30102

Le capteur MAX30102 est la version améliorée du capteur MAX30100, utilisé au même temps comme capteur de fréquence cardiaque, oxymètre de pouls ainsi que thermomètre.

Ce module se compose de deux types différents de LED (rouge et IR) et d'un photodétecteur. Ces deux éléments clés permettent de déterminer la saturation en oxygène du sang, le rythme cardiaque de température biologique. Il est facilement utilisable avec le microcontrôleur ESP32 utilisé [12].

(a) Caractéristiques principales du MAX30102

Le capteur MAX30102 fonctionne à très faible consommation, Il utilise 600A en mode mesure et 0,7A en mode veille. Il s'agit d'un choix optimal.

Ce capteur possède une capacité d'échantillonnage élevée ainsi qu'une capacité de sortie de données rapide et dispose d'une annulation de la lumière ambiante intégrée.

Ce capteur intègre la lecture de température sur puce -40C à +85C avec une précision de $\pm 1C$.

Pour communiquer avec les microcontrôleurs, le capteur utilise les broches I2C avec les pins SCL et SDA.

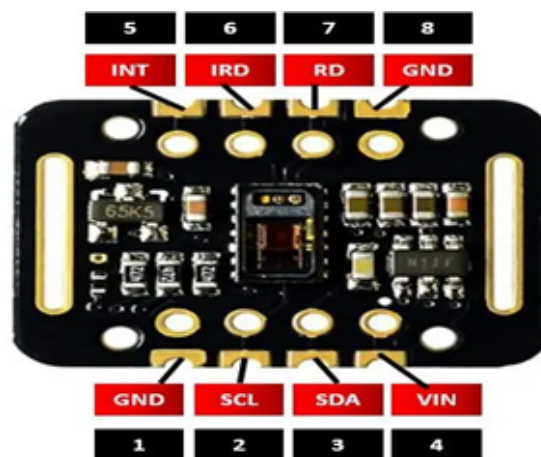


FIGURE 4.24 – Capteur Oxymètre de pouls MAX30102

Pour trouver la concentration d'oxygène dans le sang en %, il faut d'abord savoir que dans notre sang, l'hémoglobine est chargée de transporter l'oxygène.

Lors de l'utilisation d'un oxymètre de pouls, la lumière passe à travers le sang dans les doigts. Cela permet de détecter la quantité d'oxygène en mesurant les changements d'absorption de la lumière dans le sang oxygéné et désoxygéné.

Le capteur MAX30102 est composé de deux LED (rouge et IR) et d'une photodiode. Ces deux LEDs sont utilisées pour la mesure de la SpO_2 . Elles émettent des lumières à des longueurs d'onde différentes, 660nm pour la LED rouge et 880nm pour la LED IR. À ces longueurs d'onde distinctives, l'hémoglobine oxygénée et l'hémoglobine désoxygénée ont des propriétés d'absorption très différentes.

A partir de la figure ci-dessous nous pouvons remarquer la différence qui réside dans le graphique entre HbO_2 qui n'est autre que l'hémoglobine oxygénée et le Hb qui est l'hémoglobine désoxygénée à deux longueurs d'onde différentes.

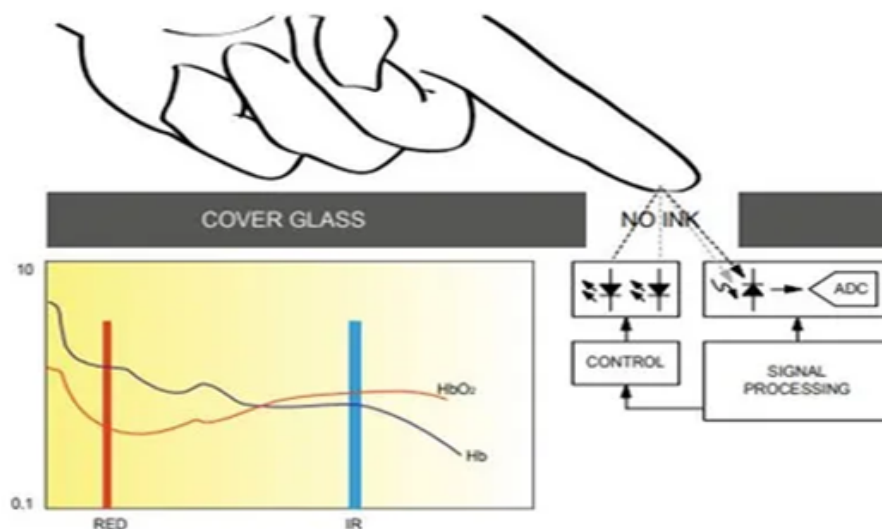


FIGURE 4.25 – Schéma fonctionnel du système MAX30100

Notons bien que l'hémoglobine oxygénée absorbe davantage de lumière infra-rouge et réfléchit la lumière rouge, tandis que l'hémoglobine désoxygénée absorbe plus de lumière rouge et renvoie la lumière infrarouge. La lumière réfléchie est mesurée par un photodétecteur. Le capteur MAX30102 lit ces différents niveaux d'absorption pour trouver la concentration d'oxygène dans le sang SpO_2 . Le rapport entre la lumière IR et ROUGE reçue par le photodétecteur nous donne la concentration d'oxygène dans le sang.

(b) **Mesure de la fréquence cardiaque**

Pour mesurer la fréquence cardiaque, nous n'avons pas besoin de la LED rouge, seule la LED IR est nécessaire. En effet, l'hémoglobine oxygénée absorbe de lumière infrarouge.

La fréquence cardiaque est le rapport de temps entre deux battements de cœur consécutifs. De même, lorsque le sang circule dans le corps humain, ce sang est injecté dans les tissus capillaires. Par conséquent, le volume des tissus capillaires augmente, mais ce volume diminue après chaque battement de cœur. Ce changement de volume des tissus capillaires affecte la lumière infrarouge du capteur, qui transmet de la lumière après chaque battement de cœur.

(c) **Branchement du capteur MAX30102 avec l'ESP32**

Capteur MAX30102	ESP32
VCC	3.3V
SCL	GPIO22
SDA	GPIO21
GND	GND

TABLE 4.7 – Câblage des pins du MAX30102.

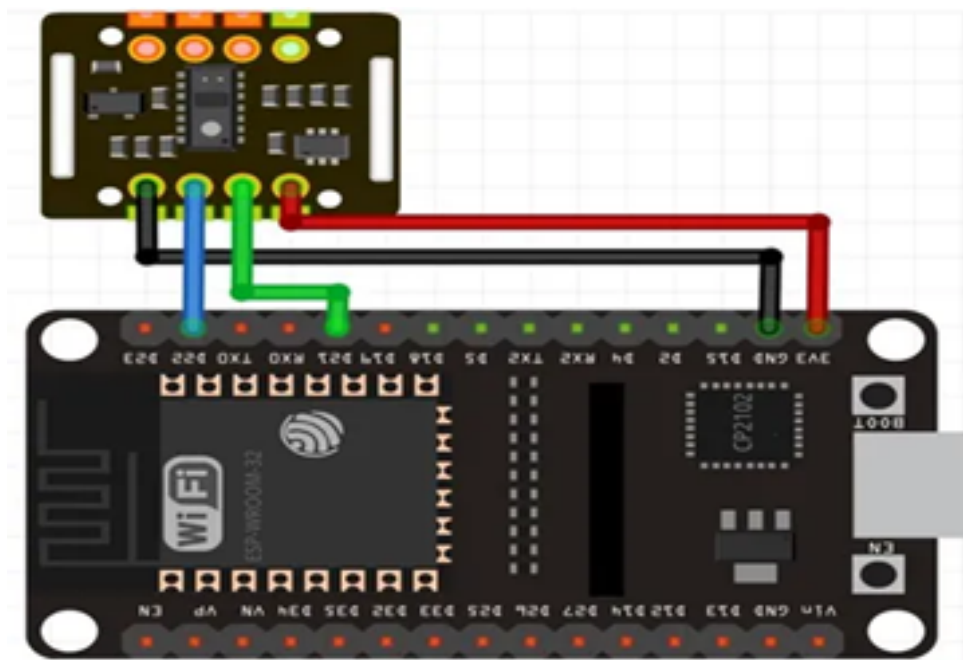


FIGURE 4.26 – Branchement du capteur sur la carte

5. Le capteur ECG AD8232

Le module AD8232 utilise le circuit analogique AD8232. Le circuit analogique AD8232 est le composant principal de ce module ECG électrocardiogramme. Cette dite puce permet l'exécution de trois fonctions sur les petits signaux bipotentiels dans des conditions résonnantes, telles que l'extraction, l'amplification et le filtrage. Le signal final filtré est le tracé de l'électrocardiogramme ECG du cœur ou bien l'activité électrique du cœur [13].

Les signaux ECG sont utilisés pour diagnostiquer les arythmies cardiaques, les

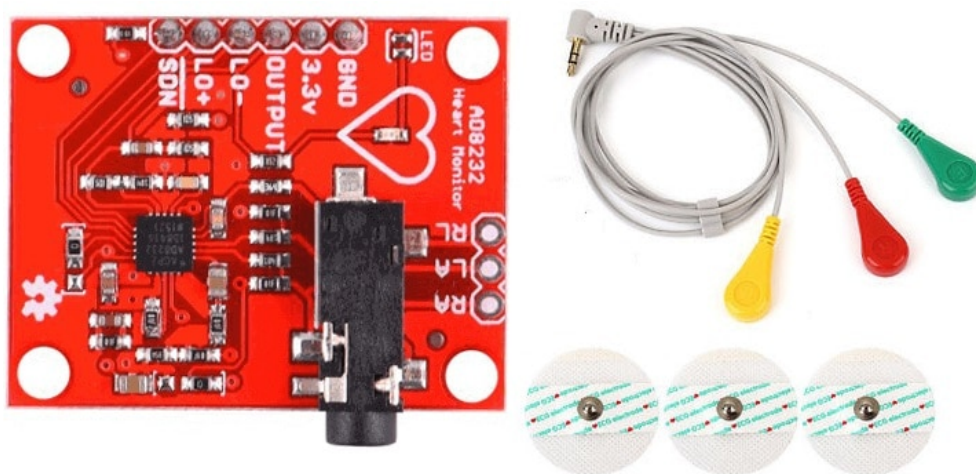


FIGURE 4.27 – Capteur AD8232

crises cardiaques, le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et l'insuffisance cardiaque.



FIGURE 4.28 – Forme d'onde

L'ECG peut être analysé en étudiant les éléments de la forme d'onde. Ces constituantes de la forme d'onde indiquent l'activité électrique cardiaque. Exemple la première composante ascendante du tracé de l'ECG est l'onde P qui indique une contraction de l'oreillette du cœur.

(a) **Caractéristiques principales du capteur ECG AD8232 :**

- Signal de sortie analogique facile à lire avec les microcontrôleurs
- Tension de fonctionnement : 2,5 à 3,3 VDC.
- Courant de fonctionnement : 170 μ A.
- Détecte quel fil est connecté ou déconnecté.
- Possède une broche d'arrêt qui peut être utilisée pour passer en mode d'économie d'énergie

(b) **Broches du connecteur de l'électrode ECG**

LA Left ARM est l'entrée positive (+IN) de l'amplificateur d'instrumentation de l'AD8232, ainsi le signal provenant de l'électrode connectée au bras gauche du corps humain est reçu.

RA Right ARM est l'entrée négative (-IN) de l'amplificateur d'instrumentation de l'AD8232, Alors le signal provenant de l'électrode connectée au bras droit du corps humain est reçu.

RL Right LEG est une électrode biomédicale de couleur verte qui agit comme une entrée d'électrode et est connectée à la jambe droite du corps humain.

Des connecteurs femelles de 3,5 mm pour électrodes biomédicales, ont été fournis comme alternative aux broches RA, LA, RL. Nous pouvons connecter trois électrodes à ces connecteurs au lieu des broches RA, LA et RL en utilisant un jack mâle de 3,5 mm.

(c) **Câblage des pins du AD8232 :**

Capteur AD8232	ESP32
VCC	3.3V
LO-	RX
LO+	TX
GND	GND
OUTPUT	VP

TABLE 4.8 – Connexions AD8232 et ESP32

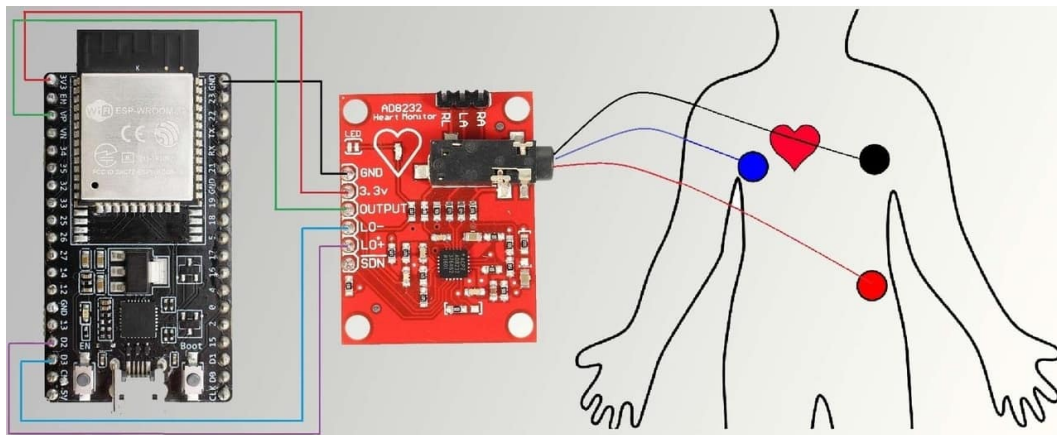


FIGURE 4.29 – Branchement du capteur sur la carte ainsi que sur le corps humain

4.2.2 Environnement logiciel

Dans cette partie, nous allons présenter l’environnement logiciel utilisé pour la réalisation de notre solution.

1. Environnement d’exécution

Nous avons eu recours aux outils suivants :

(a) Visual Studio Code



FIGURE 4.30 – Logo Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS.

Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code.

(b) L’IDE Arduino



FIGURE 4.31 – Logo IDE d’ARDUINO

C'est un environnement de développement intégré compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation comme l'Unix, Windows, et Mac OS. Il permet développer, de modifier, de compiler et de charger un programme dans la mémoire cible via le port USB.

(c) **Figma (UI/UX)**



FIGURE 4.32 – Logo Figma

Figma est un éditeur de graphiques vectoriels aussi c'est un outil de prototypage rapide et efficace. Il est principalement basé sur la technologie web, avec des fonctionnalités hors ligne supplémentaires activées par des applications de bureau pour macOS et Windows.

Les Figma Mirror companion apps pour Android et iOS permettent de visualiser des prototypes Figma sur des appareils mobiles.

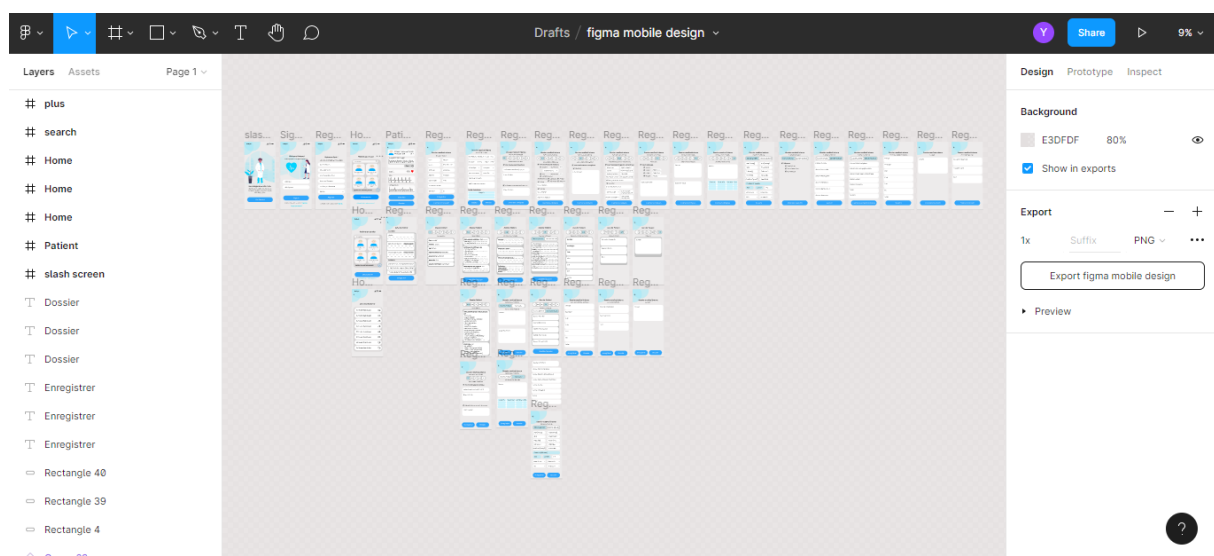


FIGURE 4.33 – Design Figma de notre application

2. Langages utilisés

Nous avons eu recours aux langages suivants :

(a) **Flutter**



FIGURE 4.34 – Logo Flutter

Flutter est un Framework d'interface utilisateur open-Source développé par Google. Il permet le développement d'applications iOS/Android et utilise Dart comme langage de programmation [14].

Malgré son jeune âge flutter est utilisé par de grands groupes internationaux comme : Alibaba, BMW, eBay ou encore Tencent.

L'architecture de Flutter est en trois couches :

- La première couche est appelée « Dart Framework », c'est simplement le code de l'application écrite en langage Dart.
- La deuxième couche est appelée « Engine », elle permet de faire le lien entre le code écrit par le développeur et l'appareil mobile.
- Enfin, la troisième couche est appelée « Embedder », elle permet de faire, comme son nom l'indique, l'intégration de la deuxième couche, en faisant la connexion avec le système natif de l'appareil mobile.

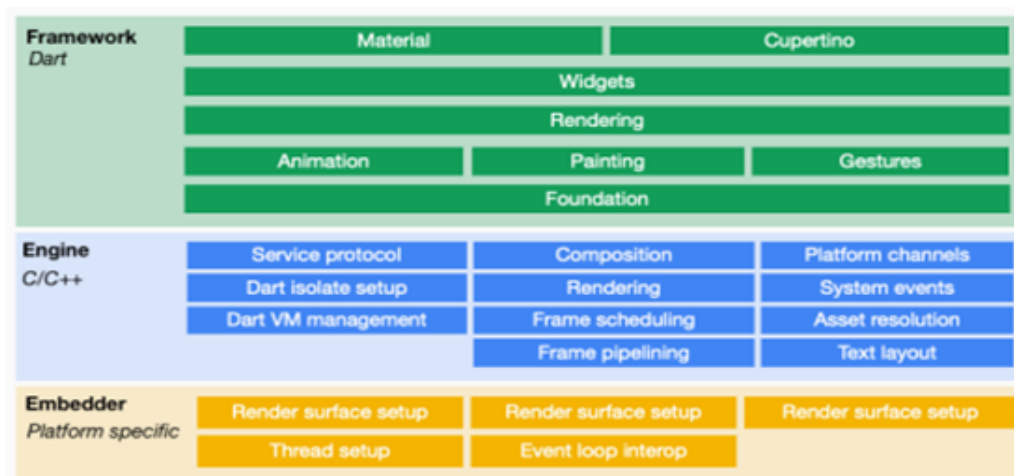


FIGURE 4.35 – Représentation en schéma bloc des couches de développement Flutter

- Choix d'utilisation de Flutter

C'est un outil de travail très rentable qui répond à toutes les exigences de chacune des entreprises. L'utilité de coder en Flutter émane de son développement plus rapide que pour d'autre application faisant le même travail vu que les développeurs peuvent déboguer et tester les codes rapidement. En plus de la sécurité étant donné que c'est un produit Google, a conçu le Framework Flutter en tenant compte de tous les problèmes de sécurité des applications modernes. De point de vue performance, Flutter compile les conceptions vers le code natif

(b) Arduino

Le langage de programmation ARDUINO est très similaire au C ++, un langage courant dans le monde informatique.

Un code ARDUINIO contient essentiellement trois parties :

- La partie déclaration des variables (optionnelle)
- La partie initialisation et configuration des entrées/sorties par la fonction `setup ()` ;
- La partie principale qui s'exécute en boucle est dans la fonction `loop ()`.

Dans chaque partie d'un programme sont utilisées différentes instructions issues, des fonctions, des valeurs (variables et constantes), des structures conditionnelles, ...

4.3 Choix de plateforme de base de données

Pour la conception de la BD nous avons choisi la plateforme Google Firebase car elle à des API intuitives regroupées dans un SDK unique. Ces API font gagner énormément du temps et réduisent le nombre d'intégrations gérées par l'application présente.

En effet, Firebase est une plate-forme de développement d'applications mobiles et web qui fournit aux développeurs une pléthore d'outils et de services pour le développement des applications de haute qualité [15].



FIGURE 4.36 – Logo de Firebase

4.4 Choix de l'architecture de l'application

La conception d'une application complexe nous exige à définir une architecture en amont. Cette architecture va nous permettre de distinguer l'organisation prévisionnelle du système, d'identifier les composants de l'application et d'anticiper la méthode de communication entre eux. L'architecture adoptée en ce projet est l'architecture MVC qui impose une séparation entre les données ce qui assure la maintenabilité, la modularité et la rapidité du développement.

4.5 Réalisation matérielle

Dans cette partie, on présentera le câblage des différents blocs.

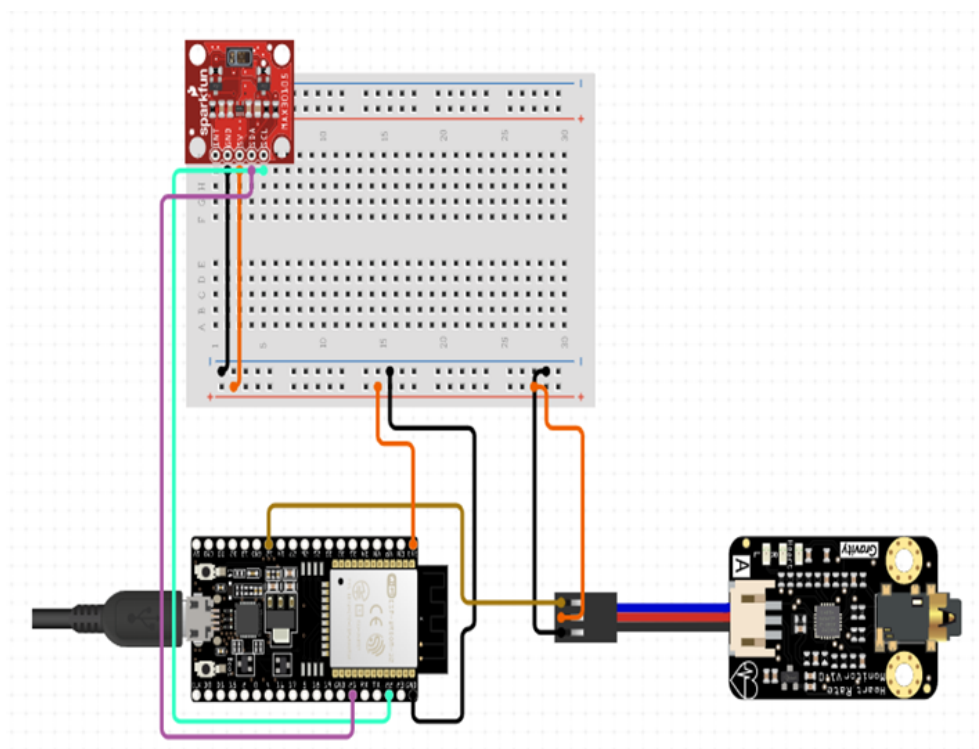


FIGURE 4.37 – Schématisation simplifiée de la solution «MyDoctor»

4.6 Réalisation logicielle

On couvre dans cette section la présentation des interfaces de l'application avec quelques captures pour exposer l'aspect de notre application.

4.6.1 Interface de bienvenue

Dès que l'application est lancée, la page de bienvenue contient une description et incitant les utilisateurs potentiels à s'inscrire à l'application comme le montre la figure 4.38 .



FIGURE 4.38 – L'interface bienvenue

4.6.2 Interface d'authentification

Pour pouvoir lancer l'interface d'accueil de l'application, l'utilisateur doit s'authentifier. Pour des raisons de sécurité, chaque utilisateur doit posséder son propre compte pour pouvoir bénéficier des droits d'exploitation de l'application comme montre la figure 4.39 .Si notre utilisateur n'est pas authentifié, un message d'erreur s'affiche.

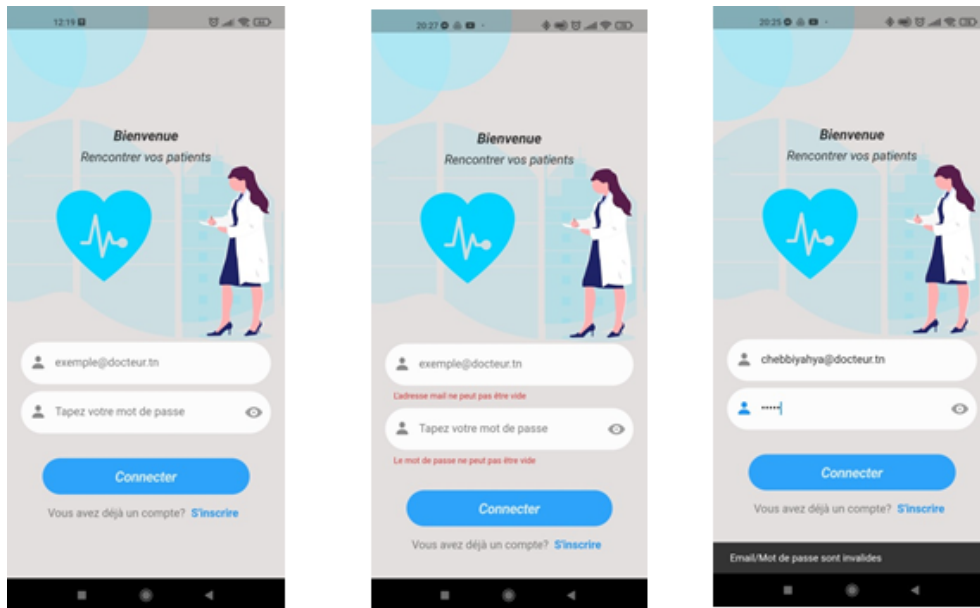


FIGURE 4.39 – L’interface d’authentification

4.6.3 Interface d’inscription

Pour pouvoir accéder à l’application, l’utilisateur doit s’inscrire. Si notre utilisateur possède déjà un compte ou des informations incorrectes sont passées, un message d’erreur est affiché comme le montre la figure 4.40.

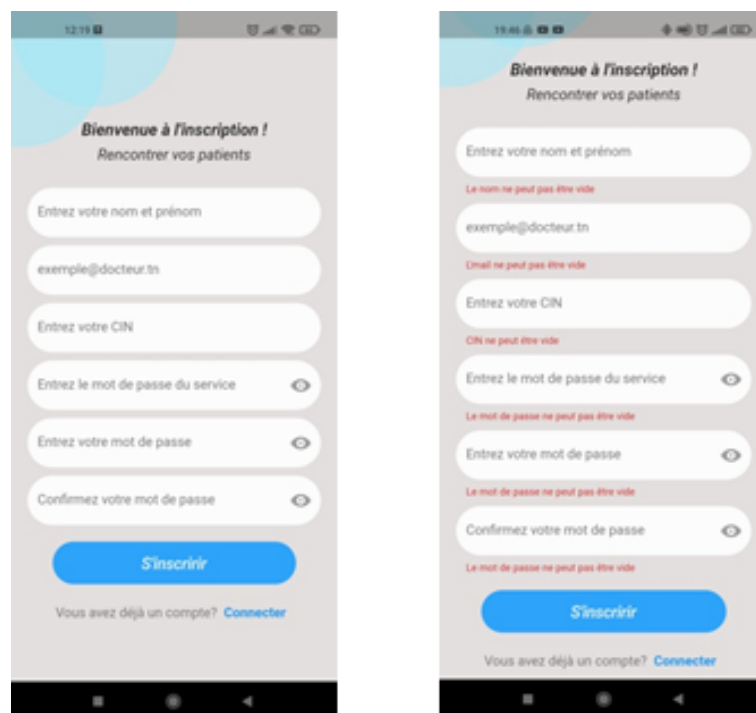


FIGURE 4.40 – L’interface d’inscription

4.6.4 Interface d'accueil

Dès que notre utilisateur est authentifié l'interface d'accueil est lancée pour gérer les patients comme montre la figure 4.41. A ce stade, le médecin peut choisir le patient à consulter ou ajouter un nouveau patient.

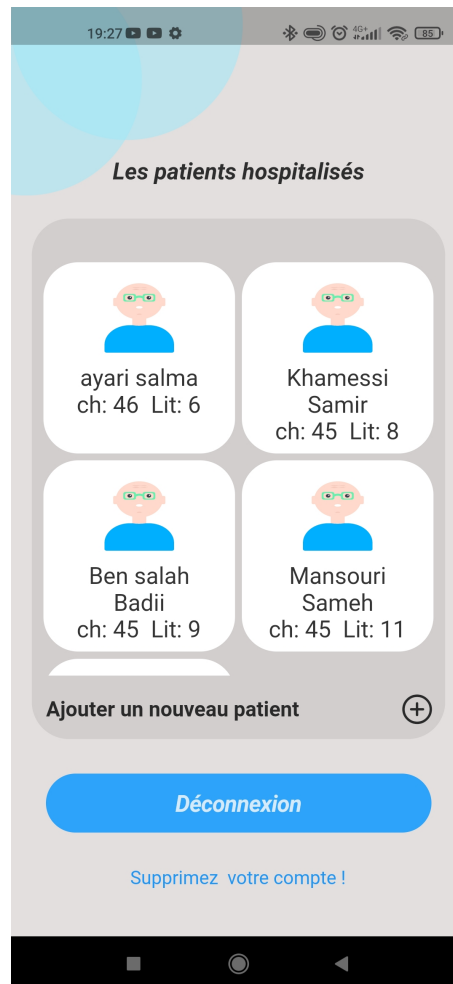


FIGURE 4.41 – L'interface d'accueil

4.6.5 Interface de suppression d'utilisateur

Lorsque notre utilisateur veut supprimer son compte, il doit saisir son adresse et son mot de passe pour des raisons de sécurité. S'ils sont corrects, le compte sera supprimé et l'utilisateur sera redirigé vers la première interface d'authentification, sinon un message d'erreur s'affichera comme le montre la figure 4.42.

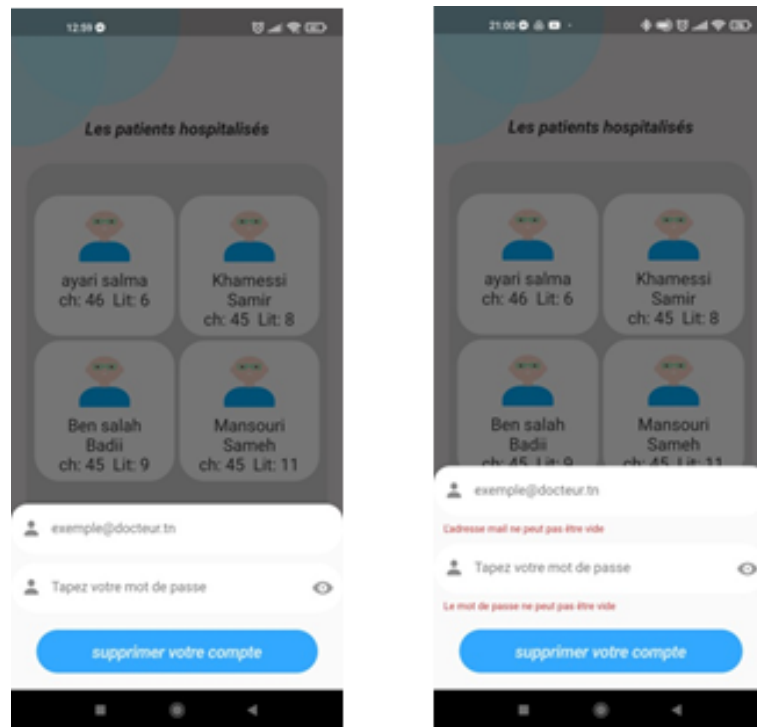


FIGURE 4.42 – L'interface de suppression d'utilisateur

4.6.6 Interface de consultation de patient

Dès que le choix d'un patient est fait, l'interface de consultation de ce patient est lancée. Elle nous affiche les courbes et les valeurs renvoyées par les capteurs en temps réel comme montre la figure 4.43. Le médecin a par la suite le choix de consulter le dossier ou l'évolution de l'état du patient.

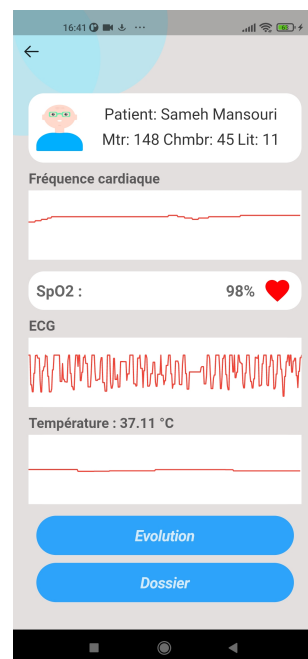


FIGURE 4.43 – L'interface de consultation de patient

4.6.7 Interface de consultation de dossier du patient

Dès que le médecin clique sur le bouton «dossier », l'interface de consultation du dossier de ce patient est lancée, elle nous affiche son dossier médical comme montre la figure 4.44.

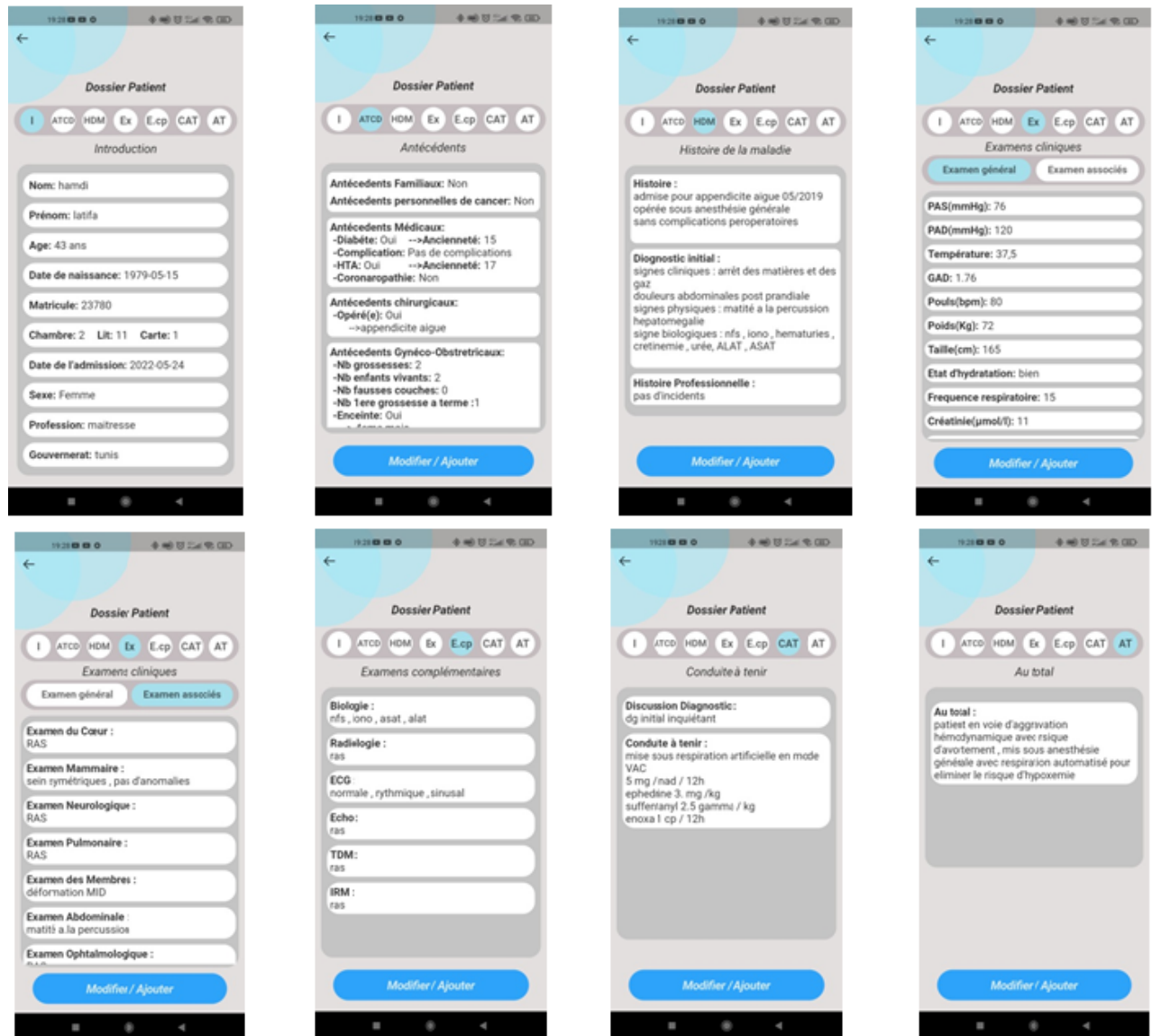


FIGURE 4.44 – Les interfaces de consultation de dossier du patient

4.6.8 Interface de modification de dossier du patient

Le médecin a la possibilité de modifier ou ajouter des informations concernant le patient, en cliquant sur le bouton « Modifier/Ajouter ». L'interface de rectification du dossier du patient est montrée ci-dessous dans la figure 4.45.

The figure displays 12 screenshots of a mobile application interface for managing patient medical records. The interface is organized into three rows and four columns. Each screen is titled 'Dossier Medical Informatisé' and includes a back arrow at the top left. The first three columns represent the 'Histoire de la maladie' (History of the disease) section, and the fourth column represents the 'Examen clinique' (Clinical examination) section.

Row 1: Antecedents (History of the disease)

- Screen 1 (Top Left):** 'Antécédents familiaux' (Family antecedents). Includes a checkbox for 'Pas d'antécédents familiaux' and a text field for 'Antécédents familiaux (0,1,2,3)'. A 'Si oui, Préciser' (If yes, specify) field is also present.
- Screen 2 (Top Middle-Left):** 'Antécédents médicaux' (Medical antecedents). Includes checkboxes for 'Pas d'antécédents médicaux', 'Diabète', 'HTA', 'Coronaropathie', 'Cardiaque', 'Hépatique', 'Autres', and 'Allergie'. Each checkbox has an 'Ancienneté' (Duration) field.
- Screen 3 (Top Middle-Right):** 'Antécédents chirurgicaux' (Surgical antecedents). Includes checkboxes for 'Pas d'antécédents chirurgicaux' and 'Opéré(e)'. A 'Si oui, préciser' (If yes, specify) field is also present.
- Screen 4 (Top Right):** 'Antécédents gynéco-obstétricaux' (Gynecological and obstetrical antecedents). Includes checkboxes for 'Pas d'antécédents gynéco-obstétricaux' and 'Enceinte'. A 'Si oui, Préciser le terme' (If yes, specify the term) field is also present.

Row 2: Habitudes (Habits)

- Screen 5 (Middle Left):** 'Habitudes' (Habits). Includes checkboxes for 'Pas d'habitudes', 'Alcool', 'Tabac', 'Chicha', and 'Drogue'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).
- Screen 6 (Middle Middle-Left):** 'Histoire médicale' (Medical history). Includes a 'Histoire de la maladie' (History of the disease) text field and a 'Diagnostic initial' (Initial diagnosis) text field.
- Screen 7 (Middle Middle-Right):** 'Histoire professionnelle' (Professional history). Includes a 'Histoire de la maladie' (History of the disease) text field.
- Screen 8 (Middle Right):** 'Examen clinique' (Clinical examination). Includes checkboxes for 'Examen général' and 'Examen associés'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).

Row 3: Examen clinique (Clinical examination)

- Screen 9 (Bottom Left):** 'Examen clinique' (Clinical examination). Includes checkboxes for 'Examen général' and 'Examen associés'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).
- Screen 10 (Bottom Middle-Left):** 'Examen clinique' (Clinical examination). Includes checkboxes for 'Examen général' and 'Examen associés'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).
- Screen 11 (Bottom Middle-Right):** 'Examen clinique' (Clinical examination). Includes checkboxes for 'Examen général' and 'Examen associés'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).
- Screen 12 (Bottom Right):** 'Examen clinique' (Clinical examination). Includes checkboxes for 'Examen général' and 'Examen associés'. Each checkbox has a corresponding text field for 'Si oui, préciser' (If yes, specify).

FIGURE 4.45 – Les interfaces de modification de dossier du patient

4.6.9 Interface de consultation de suivi du patient

Si le médecin choisit de consulter l'évolution de l'état du patient, l'interface de consultation de suivi de ce patient est lancée. Elle nous affiche l'historique de ses évolutions médicales ainsi que les pics des valeurs renvoyées par les capteurs comme montre la figure 4.46.



FIGURE 4.46 – Les interfaces de consultation de suivi du patient

4.6.10 Les interfaces d'ajout d'un nouveau patient

Si le médecin choisit depuis l'interface d'accueil d'ajouter un nouveau patient, les interfaces montrées ci-dessous dans la figure 4.47, seront lancées permettant de remplir les données du patient et son dossier médical.

The screenshots display the following sections:

- Nouveau Patient:** Fields for Nom, Prénom, Née(e) le, Sexe (M/F), Adresse(e) le, Profession, Adresse, Matricule, Gouvernemat, GSM, Couverture sociale, Chambre, Lit, Carte. Button: Examen à l'accueil.
- Examen à l'accueil:** Provenance (Ad, Con, HJ), Etat civil (Célibataire, Marié(e)), Adressé par, Transport, Medecin Traitant, Lettre liée, Personne à prévenir, Motif du recours aux soins. Button: Histoire de la maladie.
- Histoire de la maladie (Antécédents familiaux):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Antécédents familiaux. Options: Pas d'antécédents familiaux, Antécédents familiaux (0,1,2,3). Button: Enregistrer.
- Histoire de la maladie (Antécédents médicaux):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Antécédents médicaux. Options: Pas d'antécédents médicaux, Diabète (Ancienneté: ans), Complications, HTA (Ancienneté: ans), Coronaropathie, Insuffisances (Cardiaque, Rénale, Hépatique, Resp. Chr, Autres), Allergie. Button: Enregistrer.
- Histoire de la maladie (Antécédents chirurgicaux):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Antécédents chirurgicaux. Options: Pas d'antécédents chirurgicaux, Opéré(e). Button: Enregistrer.
- Histoire de la maladie (Antécédents gynéco-obstétricaux):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Antécédents gynéco-obstétricaux. Options: Menarche, Age 1er rapport, Nb IVG, Allaitement(nb/M), Nb de grossesses, Nb Parté, Nb enfants Vivants, Nb fausses couches, Nb 1ere grossesse à terme, Enceinte. Button: Enregistrer.
- Histoire de la maladie (Habitudes):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Habitudes. Options: Pas d'habitudes, Alcool, Tabac (paquets/an), Chicha (Chichas/an), Drogue. Button: Enregistrer.
- Histoire de la maladie (Diagnostic initial):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Diagnostic initial. Button: Enregistrer.
- Examen clinique (Examen général):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Examen clinique. Options: Examen général, Examen associé. Fields: PAS (mmHg), PAD (mmHg), GAD, Poids (kg), Taille (cm), Etat Hydra, Freq. Resp., Créatinie(µmol/l), Date Créat., T°C, Albuminurie, Glucosurie, GCS, Acétonurie. Button: Examen clinique.
- Examen clinique (Examen associé):** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Examen clinique. Options: Examen général, Examen associé. Fields: Examen du Cœur, Examen Mammaire, Examen Neurologique, Examen Pulmonaire, Examen des Membres, Examen Abdominal. Button: Examen complémentaire.
- Examen complémentaire:** Tabs: AF, AM, AC, AGO, H, HM, HP. Section: Examen complémentaire. Fields: Biologie, Radiologie, ECG, Echo, TDM, IRM. Button: Au total.

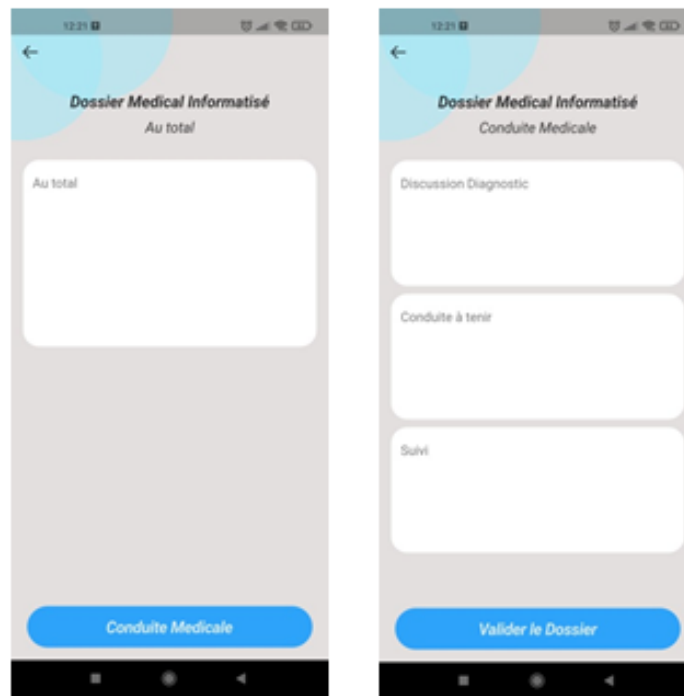


FIGURE 4.47 – Les interfaces d’ajout d’un nouveau patient

4.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps présenté l’environnement matériel et logiciel. Dans un second temps nous avons expliqué le choix de plateforme de base de données et de l’architecture de l’application. La dernière partie était consacrée à la réalisation matérielle et logicielle de notre solution.

Conclusion Générale

Notre projet de fin d'études, effectué au sein de BeeCoders, dans le cadre de l'obtention du Diplôme de Licence en Ingénierie des Systèmes Informatiques, a comme finalité de mettre en place une solution IoT médical pour la surveillance connectée des patients.

Ce rapport est constitué de quatre parties. La première partie est dédiée à la présentation du cadre du projet où nous avons présenté l'organisme d'accueil et expliqué la problématique et la solution proposée. La deuxième partie est consacrée à l'étude des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Dans cette partie, nous avons aussi présenté les acteurs ainsi que la représentation de la spécification formelle des besoins à travers les diagrammes des cas d'utilisation. Dans la partie suivante nous avons expliqué l'architecture fonctionnelle de notre projet puis nous avons élaboré la conception en utilisant les diagrammes de modélisation des systèmes. La dernière partie est dédiée à la réalisation.

Durant ce stage, nous étions amenées à mettre en place tout un système IoMT permettant la surveillance connectée des patients. L'internet des objets dans le domaine de la santé se base sur l'analyse et l'exploration appropriée des données. Pour ce faire, nous avons suivi une approche classificatoire puisqu'il y'a généralement 5 classes de systèmes IoMT dont ceux qui se basent sur les capteurs, les ressources, les communications, les applications et la sécurité [10].

Notre solution IoMT est composée des capteurs d'ECG, SpO2, rythme cardiaque et température et d'une carte de commande SP32 pour la couche perception. La couche réseau contient la passerelle qui récupère les données remontées par les capteurs via le wifi, et les transmet via Internet à la couche de Cloud Computing. Cette dernière contient le serveur Firebase de stockage de données. Enfin, nous trouvons la couche applicative qui est sous forme d'une application mobile. Cette application est dédiée aux médecins. Elle permet de faciliter la numérisation des dossiers des patients hospitalisés, ainsi que le suivi des patients à distance, en assurant la surveillance connectée en temps réel des états de patients.

Dans cette application, chaque médecin doit avoir un compte créé et doit s'authentifier pour pouvoir y accéder. Il a par la suite la possibilité d'ajouter un nouveau patient tout en créant son dossier médical. Il peut aussi choisir le patient à consulter parmi la liste des patients. Il peut gérer son dossier médical, visualiser en temps réel les données remontés par les capteurs ECG, SpO2, températures et rythme cardiaque. Il a aussi la possibilité de faire le suivi du patient tout en affichant l'historique de l'évolution de son état et en ajoutant un descriptif de son état actuel. Il peut aussi visualiser les pics des valeurs remontées par les capteurs.

Au cours de notre projet, nous avons rencontré des contraintes temporelles. Étant donné que notre solution est constituée par plusieurs outils. Nous avons aussi pris du temps et pour comprendre les notions médicales et le process du suivi patient et pour apprendre à utiliser Flutter.

Pour l'amélioration et l'extension de ce projet, plusieurs perspectives sont envisageables, à savoir l'ajout d'un module pour l'envoi d'une notification en temps réel par email ou par SMS lors d'un pic de valeurs détecté, c'est-à-dire en cas de détresse du patient. L'ajout d'autres acteurs professionnels de la santé, tout en définissant le rôle et les droits d'accès pour chacun d'entre eux, est aussi possible. On peut penser aussi à l'intégration de l'intelligence artificielle pour le diagnostic des patients. L'amélioration du niveau de sécurité de l'accès à l'application est aussi envisageable par l'ajout d'une authentification forte. La mise en œuvre de l'IoMT s'accompagne de plusieurs défis [16], les plus importants étant la sécurité et la confidentialité. Les données médicales sont très réglementées [8]. L'introduction d'appareils IoMT dans l'environnement présente un certain niveau de risque, en grande partie à cause de la quantité considérable de données qui circulent sur le réseau.

Les appareils IoMT offrent de nombreux avantages, notamment sur le plan pratique, ainsi que pour l'amélioration de la qualité des soins et la réduction des coûts, mais ils comportent tous un certain niveau de risque. La sécurité est donc d'une importance primordiale pour les appareils IoMT.

Enfin, nous avons réalisé ce travail en appliquant les connaissances et les savoir-faire acquis durant notre formation à la FST. Ce stage nous a été enrichissant tant en théorique qu'en pratique. Il nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences. Par ailleurs, nous avons eu la chance d'améliorer nos aptitudes à communiquer et à travailler en équipe ce qui nous aidera à s'intégrer dans le milieu professionnel.

En somme, Il faut bien signaler que ce projet était une excellente initiation à la vie professionnelle car il nous a offert un aperçu de ce qui sera le travail au sein d'une équipe informatique.

Bibliographie et Netographie

Bibliographie

- [1] ABDELLATIF, A.A., KHAFAGY, M.G., MOHAMED, A., CHIASSERINI, C., 2018. EEG-BASED, « TRANSCEIVER DESIGN WITH DATA DECOMPOSITION FOR HEALTHCARE IOT APPLICATIONS. », IEEE, INTERNET OF THINGS JOURNAL 5 (5), 3569–3579.
- [2] ABDELMONEEM, R.M., BENSLIMANE, A., SHAABAN, E., 2020. MOBILITY-AWARE TASK SCHEDULING, IN CLOUD-FOG IOT-BASED HEALTHCARE ARCHITECTURES. COMPUT. NETWORK. 179, 107348–107365.
- [3] ABUELKHAIL, A., BAROUDI, U., RAAD, M., SHELTAMI, T., 2020. INTERNET OF THINGS FOR HEALTHCARE MONITORING APPLICATIONS BASED ON RFID CLUSTERING SCHEME. WIRELESS NETWORK 27 (1), 747–763.
- [4] AHMADI, H., ARJI, G., SHAHMORADI, L., SAFDARI, R., NILASHI, M., ALIZADEH, M., 2018. THE APPLICATION OF INTERNET OF THINGS IN HEALTHCARE : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND CLASSIFICATION. UNIVERS. ACCESS INF. SOC. 18 (4), 837–869.
- [5] DARWISH, A., HASSANIEN, A.E., ELHOSENY, M., SANGAIAH, A.K., MUHAMMAD, K., 2017. THE IMPACT OF THE HYBRID PLATFORM OF INTERNET OF THINGS AND CLOUD COMPUTING ON HEALTHCARE SYSTEMS : OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND OPEN PROBLEMS. JOURNAL OF AMBIENT INTELLIGENCE AND HUMANIZED COMPUTING 10 (10), 4151–4166.
- [6] KRUSE CS, KOTHMAN K, ANEROBI K, ABANAKA L. ADOPTION FACTORS OF THE ELECTRONIC HEALTH RECORD : A SYSTEMATIC REVIEW. JMIR MED INFORM. 2016;4(2) :E19.

- [7] FLORES M, GLUSMAN G, BROGAARD K, PRICE ND, HOOD L. P4 MEDICINE : HOW SYSTEMS MEDICINE WILL TRANSFORM THE HEALTHCARE SECTOR AND SOCIETY. PER MED. 2013;10(6) :565–576.

Netographie

[8] COURS ET ARTICLES QU'EST-CE QUE L'INTERNET DES OBJETS MEDICAUX (IOMT) ?, DISPONIBLE À PARTIR DE :

https://www.splunk.com/fr_fr/data-insider/what-is-the-internet-of-medical-things-iomt.html

[9] COURS ET ARTICLES SCOPER LE MALADE, C'EST QUOI AU JUSTE ?, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<http://www.efurgences.net/SEFORMER/COURS/BREVES/109-SCOPE.HTML>

[10] COURS ET ARTICLES ARCHITECTURE IOT : L'ESSENTIEL A SAVOIR, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://iotindustriel.com/tendances-de-liot-industriel/architecture-iot-lessentiel-a-savoir/>

[11] COURS ET ARTICLES DOCUMENTATION DU MICROCONTROLEUR ESP32 DEVKIT V1 DOIT, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://espacerm.com/webgen/esp32intro/>

[12] COURS ET ARTICLES DOCUMENTATION DU MAX30102 PULSE OXIMETER AND HEART RATE SENSOR WITH ARDUINO, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://microcontrollerslab.com/max30102-pulse-oximeter-heart-rate-sensor-arduino/>

[13] COURS ET ARTICLES DOCUMENTATION DU AD8232 ECG MODULE WITH ARDUINO – HEART RATE MONITOR, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://microcontrollerslab.com/ad8232-ecg-module-pinout-interfacing-with-arduino-applications-features/>

[14] COURS ET ARTICLES FLUTTER DOCUMENTATION, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://docs.flutter.dev/>

[15] COURS ET ARTICLES FIREBASE DOCUMENTATION, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://firebase.google.com/docs>

[16] ARTICLES : OBJETS MEDICAUX CONNECTES : LES DEFIS AU-DELA DE LA CYBERSECURITE, DISPONIBLE À PARTIR DE :

<https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1511755-objets-medicaux-connectes-les-defis-au-dela-de-la-cybersecurite/>

Résumé

Le présent travail s'inscrit dans le cadre de projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme en licence de computer Engineering. Ce projet consiste en la conception et la réalisation d'un système IoT médical pour le suivi de patients connectés. Ce système permet aux médecins de créer et de consulter les dossiers des patients et d'assurer un suivi en temps réel de leur état de santé à distance. Pour réaliser ce travail, nous avons utilisé plusieurs capteurs tels que l'électrocardiogramme. Le routeur transfère les données vers le serveur de la base de données. Le médecin peut consulter ces données via une application mobile.

Mots clé : IoT médical, capteurs, carte ESP32, wifi, routeur Internet, Cloud, Fire-base, application mobile, Framework Flutter.

Abstract

The present work is part of the end of studies project for the graduation in Computer Engineering. This project consists in the design and the realization of a medical IoT system for monitoring connected patients. This system allows doctors to create and consult patients' files and to ensure real-time monitoring of their health conditions remotely. To carry out this work, we used several sensors such as ECG.. The router transfers the data to the database server. The doctor can consult this data via a mobile application.

Key words : medical IoT, sensors, ESP32 card, wifi, Internet gateway, Cloud, Firebase, mobile application, Flutter Framework.

ملخص

يندرج هذا العمل في إطار مشروع ختم الدروس للحصول على الإجازة في هندسة الكمبيوتر. يتمثل هذا العمل في تصميم وتطوير نظام إنترنت الأشياء الطبية للمراقبة المتصلة للمرضى. يتيح هذا النظام للأطباء إنشاء ملفات المرضى ومراجعتها كما يمكنهم من مراقبة الحالة الصحية لمرضاهم عن بُعد. لتنفيذ هذا العمل ، تم استخدام مستشعرات : مستشعرات معدل ضربات القلب و درجة حرارة الجسم. ينقل روتر الإنترنت البيانات إلى موزع قاعدة البيانات في الوقت الفعلي . يمكن للطبيب مراجعة هذه البيانات عبر تطبيق الهاتف المحمول.